

التوزيع الجغرافي للمعادن في مصر

❖ يوجد في مصر ثلاث مناطق تعدينية طولية تمتد من الشمال إلى الجنوب
✓ المنطقة الأولى :

✚ امتدادها الجغرافي :

- تمتد من سيناء وحوض خليج السويس في الصحراء الشرقية **خاصةً المنطقة المطلة علي البحر الأحمر**

✚ مميزاتها :

- جبلية ساحلية **ويسهل موقعها حركة النقل والتعدين فيها باطني .**

✚ أهم مواردها :

- (الفحم – البترول – المنجنيز – النحاس – **الحديد** – الرصاص – الزنك – الفوسفات)

✓ المنطقة الثانية :

✚ امتدادها الجغرافي :

- تمتد في وسط البلاد حول النيل **من حدود مصر الجنوبية حتي ساحل البحر المتوسط .**

✚ مميزاتها :

- تتميز بأنها نهريّة منبسطة ووسط معمور البلاد **وعلي مقربة من النقل النهري والنقل الحديدي .**

✚ أهم مواردها :

- (**الحديد** – الفوسفات – المحاجر – الغاز الطبيعي – الرمال السوداء)

✚ الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء

- تستخدم في صناعة (هياكل الطائرات – الصواريخ – الغواصات – مركبات الفضاء – الأصباغ – الورق – الجلود)

✓ المنطقة الثالثة :

✚ امتدادها الجغرافي :

- تتمثل في الصحراء الغربية :

✚ مميزاتها :

- تتميز بأنها بعيدة معزولة مما يتطلب من الدولة ربط مناجمها وحقول بترولها وغازها الطبيعي بالسكك الحديدية وخطوط الانابيب والطرق المرصوفة سواء لتغذية السوق الداخلي أو الخارجي (التصدير)

✚ أهم مواردها :

- (**الحديد** – الفوسفات – المنجنيز – البترول – الغاز الطبيعي الجاف – المحاجر – الطرانات)

✚ الطرانات هي عبارة عن صخر رسوبي .

❖ المواضع الأساسية للتعدين في هذه المناطق الثلاث :

يمكن الاستدلال علي **ثلاثة عشر** موضعاً أساسياً في هذه المناطق التعدينية الثلاثة :

- 1) شمال سيناء منجم المغارة (الفحم)
- 2) سيناء منجم ام بجمة (منجنيز)
- 3) شرق خليج السويس (المنجنيز – رمال الزجاج – الكاولين)
- ❑ **الكاولين هو طين ابيض يستخم في صناعة (السيراميك – الورق – الطلاء – مستلزمات البناء)**
- 4) حوض خليج السويس (البترول – الغاز الطبيعي – المحاجر)
- 5) سفاجا بالصحراء الشرقية (الفوسفات)
- 6) القصير بالصحراء الشرقي (فوسفات – حديد)
- 7) جبل غلبة - حلايب (جنوب شرق الصحراء الشرقية) (معظم الفلزات)
- 8) وادي العلاقي (بالصحراء الشرقية) (التلك – الذهب)
- ❑ **ال تلك هو معدن يستخم في صناعة (السيراميك – الدهان – الطلاء – الورق – البلاستيك – مستحضرات التجميل)**
- 9) اسوان (الحديد)
- 10) السباعية – المحاميد (بوادي النيل) (الفوسفات)
- 11) الدلتا (غاز طبيعي – رمال سوداء – ملح)
- 12) شمال الصحراء الغربية (البترول – الغاز – الملح – الاحجار)
- 13) الواحة البحرية (الحديد) - الوادي الجديد (فوسفات)

اختر نفسك

❖ السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

1. تضم المنطقة الثالثة
- (الرمال السوداء – الرصاص – الفحم – الغاز الطبيعي الجاف)
2. تمتد المنطقة في وسط البلاد عند حوض النيل .
- (الأولى – الثانية – الثالثة – الرابعة)
3. تعتبر المنطقة منطقة معزولة .
- (الصحراء الغربية – الصحراء الشرقية – وسط النيل – شبه جزيرة سيناء)
4. يعتبر التلك من أهم موارد
- (القصير – الصحراء الغربية سيناء – وادي النيل – وادي العلاقي)
5. توجد الرمال السوداء في
- (شرق خليج السويس – سفاجا – السباعية – الدلتا)

6. تحتوي منطقتي حلايب وجبل عُلبة علي
- (الغاز الطبيعي – البترول – الرصاص – معظم الفلزات)
7. تتميز المنطقة بأنها جبلية ساحلية
- (الأولي – الثانية – الثالثة – الرابعة)
8. يوجد في مصر مناطق تعدينية طويلة تمتد من الشمال إلي الجنوب
- (أربع – ثلاثة عشر – ثلاث – خمس)
9. من أهم موارد المنطقة الثالثة
- (الطرانات – المنجنيز – الفحم – النحاس)
10. تشترك الثلاث مناطق التعدينية الرئيسية في مصر بوجود
- (الرصاص – الزنك – الفحم – الحديد)
11. تنفرد المنطقة الأولي بوجود
- (البترول- الفحم – الغاز الطبيعي – الفوسفات)
12. يوجد الكاولين في
- (الدلتا – سيناء – الوادي العلاقي – شرق خليج السويس)
13. يوجد المنجنيز في منجم
- (جبل المغارة – ام بجمة – اسوان – الواحة البحرية)
14. من أهم موارد الواحة البحرية
- (النحاس – الحديد – الفوسفات – الرصاص)
15. تنفرد المنطقة بوجود معدن النحاس
- (الأولي – الثانية – الثالثة – الرابعة)

❖ السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة

غير الصحيحة مع التصويب :

1. يوجد في مصر أربع مناطق تعدينية تمتد من الشمال إلي الجنوب ()
2. يعتبر النحاس من أهم موارد المطقة الأولي ()
3. تشترك المنطقة الأولي والثانية في وجود خام الفحم ()
4. تمتد المنطقة الثالثة في وسط البلاد عند حدود مصر الجنوبية حتي ساحل البحر المتوسط ()
5. للرمال السوداء أهمية اقتصادية كبيرة وتوجد في المنطقة الثانية ()
6. تشترك الثلاث مناطق التعدينية الرئيسية في مصر بوجود خام الحديد ()
7. يتطلب التعدين في المنطقة الثانية ربط مناجمها وحقول بترولها وغازها الطبيعي بالسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والطرق المرصوفة ()
8. تتميز المنطقة الثالثة بأنها معزولة ()
9. تشترك المنطقة الأولي والثانية في وجود خام الفوسفات ()

10. يتميز الساحل الشرقي لخليج السويس بوجود الكاولين ()
11. الطرانات عبارة عن معدن يستخدم في صناعة السيراميك والدهان والبلاستيك ()
12. يشترك الكاولين والتلك في أن كلاهما يدخل في صناعة الورق والسيراميك ()
13. يوجد الملح في شمال الصحراء الغربية ()
14. تتمثل الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء في أنها تدخل في صناعة العديد من الصناعات الثقيلة ()
15. تتميز منطقة حوض خليج السويس بوجود البترول والمحاجر ()

❖ السؤال الثالث : اكمل العبارات الآتية :

1. تمتد المنطقة الثانية من حدود مصر حتي
2. توجد الطرانات في المنطقة
3. يمكن أستخراج خام من السباعية والمحاميد
4. يمكن أستخراج خام من أسوان
5. يدخل في صناعة الصواريخ والغواصات
6. هو طين أبيض يدخل في صناعة مستلزمات البناء
7. تشترك الثلاث مناطق التعدين الرئيسية في مصر بوجود خام
8. تتميز المنطقة بأنها جبيلة ساحلية
9. يوجد جبل غلبة و حلايب في الصحراء ويحتويان علي
10. من أهم موارد الدلتا و و

❖ السؤال الرابع : ما المقصود بالمصطلح الآتي :

1. التلك
2. الكاولين

❖ السؤال الخامس : بم تفسر ..؟

1. الأهمية الاقتصادية للكاولين .
2. الأهمية الاقتصادية للتللك
3. الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء

❖ السؤال السادس : دلل على صحة العبارات الآتية :

1. تحتوي المنطقة الأولى علي العديد من الموارد الطبيعية
2. تحتوي المنطقة الثانية علي العديد من الموارد الطبيعية

3. تحتوي المنطقة الثالثة علي العديد من الموارد الطبيعية
 4. تشترك المنطقة الأولى والثالثة في وجود بعض الموارد
 5. يؤثر عامل الموقع الجغرافي علي النقل والتعدين في الثلاث مناطق التعدين الرئيسية في مصر
 6. يتطلب التعدين في المنطقة الثالثة مجهود اكبر من الدولة علي عكس المنطقة الأولى والثانية
-

❖ السؤال السابع : اجب عما يلي :

1. حدد أهم موارد ومميزات المنطقة الأولى ؟
2. حدد أهم موارد ومميزات المنطقة الثانية ؟
3. حدد أهم موارد ومميزات المنطقة الثالثة ؟
4. (يوجد في مصر ثلاثة عشر موضعاً أساسياً للتعدين التي تحتوي علي العديد من الموارد الطبيعية) قم بذكر كل منهم مع توضيح أهم موارده الطبيعية ؟

الدرس الثاني

الحديد الخام في مصر

❖ **عثرت مصر علي خامات الحديد في ثلاث مناطق وهي :**

- ✓ شمال شرق أسوان
- ✓ الواحة البحيرية (بالصحراء الغربية)
- ✓ قرب ساحل البحر الأحمر

❖ **كما عثرت مؤخراً علي الحديد الخام في منطقتين هما :**

- ✓ جبل قطراني (بالصحراء الغربية)
- ✓ بير طرفاوي (بالصحراء الغربية)

أولاً : حديد أسوان :

- تغطي تكوينات الحديد الخام في أسوان مساحة 1200 كم² في **شمال شرق المدينة** بحوالي 25 كم²

- ✓ يحدها من **الشمال وادي ابو سيرة**
- ✓ من **الجنوب وادي أبو عجاج**
- ✓ من **الشرق وادي العلاقي**
- ✓ من **الغرب نهر النيل**

خام الحديد في منطقة أسوان من نوع الهيماتيت الحبيبي

- تم تقدير الاحتياطي المؤكد الممكن استغلاله بمقدار 30 مليون طن ونسبة المعدن في الخام 52% ونسبة **السيليك (الشوائب) 7%**
- و بدأ استغلال خام الحديد في منطقة أسوان عام 1956 م بعد البدء في إنشاء مصنع الحديد و الصلب في التبين عام 1954م
- و أنشئت الدولة مخازن الحديد في **وادي أبو عجاج (شمال أسوان)** و مدت الحكومة خط سكة حديد بطول 25 كم يربط بين المناجم والمخازن وسكة حديد الوجه القبلي
- كما أنشئت كسارة للحديد في **شمال أسوان** وذلك لتكسير الحديد الخام إلي قطع صغيرة لا يزيد قطر اي منها عن 8 سم حتي يمكن شحنها إلي فرن الصهر
- ✓ وكان الخام ينقل من الكسارة ويشحن منها إما بالصنادل النهرية او بسكة حديد الوجه القبلي إلي التبين حيث مصنع الحديد والصلب في جنوب حلوان

- فكرت الحكومة عام 1973 م في توسيع مصنع الحديد والصلب برفع طاقته علي مراحل إلي 4 مليون طن وذلك بإضافة الفرنين الثالث والرابع ولكن أكتشفت ان خام أسوان لا يمكن ان يسعفها في ذلك بسبب :
✓ انخفاض نسبة المعدن في الخام من 52% إلي 42%
✓ ارتفاع نسبة السيليكا (الشوائب) من 7% إلي (16-23)%

✗ ارتفاع نسبة السيليكا (الشوائب) في خام الحديد يؤدي إلي :

- زيادة الحاجة إلي الطاقة اللازمة لعملية الصهر
- كما انه يقلل من كفاءة افران الصهر
- زاد علي ذلك أنه تم استخراج 7.5 مليون طن من الاحتياطي المؤكد (30 مليون طن) في الفترة من 1956 م – 1979 م
- لذلك أوجهت الانظار إلي الواحة البحرية وبدأ انتاج الحديد الخام يتناقص تدريجياً من منطقة أسوان
- ولقد توقف الانتاج في منطقة أسوان عام 1979 م عندما اضيف الفرن الرابع بمجمع الحديد والصلب
- ✚ توقف انتاج الحديد الخام في منطقة أسوان ما هو إلا امر مؤقت لحين إعادة تقييم الموقف بها خاصة وان احتياطي المنطقة قد زاد بعد اكتشاف الحديد الخام منطقة العويرشة
- ✚ وسيتيح التقدم التقني والظروف الاقتصادية الفرصة لاستغلال حديد أسوان مستقبلاً بتكلفة معقولة وقد تفكر الدولة مستقبلاً في إنشاء مصنع للحديد والصلب جهة أسوان

✚ ثانياً : حديد الواحة البحرية :

- أكتشفت كميات كبيرة من الحديد الخام في الواحات البحرية
- ✓ تقع الواحة البحرية في الصحراء الغربية علي بعد 180 كم غرب النيل ، وعلي مسافة 300 كم من القاهرة
- وأظهرت إحدى الدراسات أن إجمال احتياطي الحديد الخام المؤكد في الواحة البحرية يبلغ 302.7 مليون طن ، وفي دراسة أخرى 359 مليون طن .
- وأنشأت الحكومة خط سكة حديد بطول 346 كم يربط بين الواحة البحرية وخط سكة حديد الوجه القبلي عند دهشور

✓ وذلك لنقل الخام إلي مجمع الحديد والصلب في التبين .

- كما شقت طريق مرصوف بطول 330 كم بين القاهرة والواحة البحرية
- وتم مد خط للكهرباء من سمالوط إلي الواحة البحرية
- ونشأت بلدة صغيرة لتعدين الحديد الخام في الواحة البحرية هي مدينة الجديدة ويبلغ تعدادها 500 نسمة .

❖ ثالثاً : حديد القصير وساحل البحر الأحمر :

- عثر علي الحديد الخام مواقع **قريبة** نسبياً من بعضها قرب ساحل البحر الأحمر ✓ ويمكن هذا الوضع من استغلالها سوياً كوحدة واحدة خاصة ، وأنها متشابهة في صفاتها .
- **ولم تستغل خامات** الحديد في منطقة القصير حتي الوقت الحاضر ✓ نظراً لأفضلية ظروف خامات أسوان وخامات الواحة البحرية من ناحية (الموقع الجغرافي – والعمران – ووسائل النقل – وسهولة التعدين)
- وتقع تكوينات الحديد في **جنوب القصير** (بوادي كريم ، ووادي الهندوسي ، ووادي الدباح ، ووادي أم غميس الزرقا)
- وجرت دراسات أكدت وجود 63.2 مليون طن كاحتياطي قابل للاستغلال .

❖ عثر علي الحديد الخام مؤخراً في مناطق أخرى في الصحراء الغربية

- في **الجبل الأسود** الواقع إلي الشرق من هضبة الجلف الكبير والعوينات ، وكذلك إلي الشمال من درب الأربعين إلي الغرب من بير طرفاوي
- **✗ يبدو الحديد الخام في هذه المنطقة في صورة عروق وعدسات بنسبة 62% ومنجنيز بنسبة 22%**
- **✗** ويقدر الاحتياطي بنحو 100 مليون طن .
- **❖** كما عثر علي الحديد الخام في **جبل قطراني** (جنوب غرب القاهرة) **لكن لم يتم تقييمه بعد .**
- ويمكن ربط منطقة **بئر طرفاوي** بخط سكة حديد الواحات الجاري إنشاؤه لنقل الفوسفات ، وكذلك ربطها بكهرباء الواحات .

اختبر نفسك

❖ السؤال الأول : أكمل العبارات الآتية :

1. عثرت مصر علي خامات الحديد في ثلاث مناطق هي و و
2. عثرت مصر علي الحديد مؤخراً في منطقتين بالصحراء الغربية هما و
3. يحد منطقة تكوينات الحديد في أسوان من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق
4. خام الحديد في منطقة أسوان من نوع
5. تبلغ نسبة المعدن في الخام في منطقة أسوان% ونسبة السيليكا%
6. بدأ استغلال خام الحديد في منطقة أسوان عام
7. تم البدء في إنشاء مصنع الحديد والصلب في عام 1954 م

8. انشئت الدولة كسارة للحديد في لتكسير الحديد لقطع صغيرة
9. كان ينقل خام الحديد من الكسارة في شمال أسوان ويشحن منها إما أوإلى التبين حيث مصنع الحديد والصلب في
10. انشئت الدولة كسارة للحديد في شمال أسوان لتكسير الحديد إلى قطع صغيرة لا يزيد قطر أيها عن
11. تخلت الدولة عن فكرة توسيع مصنع الحديد والصلب عام 1973 م بسبب انخفاض نسبة المعدن في الخام إلى % وارتفاع نسبة السيليكا إلى %
12. احتياطي الحديد الخام في منطقة أسوان قد زاد بعد اكتشاف الحديد الخام في منطقة
13. تقع الواحة البحرية في
14. في الواحة أنشئت الدولة خط سكة حديد يربط بين الواحة البحرية وخط سكة حديد الوجه القبلي عند
15. تم مد خط للكهرباء من إلى الواحة البحرية
16. نشأت بلدة صغيرة لتعدين الحديد الخام في الواحة البحرية هي
17. لم تستغل خامات الحديد في منطقة القصير حتي الوقت الحاضر نظراً لأفضلية ظروف خامات أسوان وخامات الواحة البحرية عليها من ناحية و و و
18. تقع تكوينات الحديد في جنوب القصير في و و و
19. عثر علي الحديد مؤخراً في الصحراء الغربية في
20. يقع جبل قطراني جنوب غرب محافظة

❖ السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب :

1. عثر علي خام الحديد في الصحراء الغربية مؤخراً في 3 مناطق ()
2. تقع تكوينات الحديد الخام في في جنوب أسوان ()
3. يحد تكوينات الحديد من الشمال وادي العلاقي ()
4. خام الحديد في أسوان من نوع الهيماتيت الحبيبي ()
5. بدأ استغلال خام الحديد في أسوان عام 1954 م ()
6. أقامت الدولة مخازن للحديد في وادي أبو عجاج ()
7. انخفاض نسبة السيليكا في خام الحديد يزيد الحاجة إلي الطاقة اللازمة لعملية الصهر ()
8. توقف إنتاج الحديد الخام من منطقة أسوان في عام 1979 م ()
9. قرار توقف إنتاج الحديد الخام من أسوان قرارا نهائي ()
10. زاد احتياطي الحديد الخام في منطقة أسوان بعد أكتشاف الحديد الخام في منطقة العويرشة ()

❖ السؤال الثالث : بم تفسر ...؟

1. إنشاء الدولة كسارية للحديد فى شمال أسوان ؟
2. تخلى الحكومة عن فكرة توسيع مصنع الحديد الصلب ورفع طاقته عام 1973م ؟
3. إنشاء الحكومة خط سكة حديد يربط بين الوحة البحرية وخط سكة حديد الوجه القبلى عند دهشور ؟
4. استغلال خام الحديد على ساحل البحر الأحمر كوحدة واحدة ؟
5. عدم استغلال خامات الحديد فى منطقة القصير حتى الآن ؟
6. توقف إنتاج الحديد فى منطقة اسوان عام 1979م ؟

❖ السؤال الرابع : اجب عما يلى :

1. **دلل :** تتعدد اماكن وجود خام الحديد في مصر ؟
2. **حدد** النطاق الجغرافي الذي يمتد فيه خام الحديد في أسوان ؟
3. **دلل :** بذلت الدولة العديد من الجهود لاستغلال خام الحديد في أسوان ؟
4. **ما النتائج المترتبة :** علي ارتفاع نسبة الشوائب في خام الحديد ؟
5. **دلل :** بذلت الدولة العديد من الجهود لاستغلال حديد الواحة البحرية ؟

الدرس الثالث

الفوسفات والمنجنيز

❖ أولاً : الفوسفات

- ✓ عثرت مصر علي كميات كبيرة من الفوسفات في أراضيها منذ عام 1897 م .
- ✓ وبدأت في إنتاجه في بداية القرن العشرين عام 1909 م من :
- منجم أم الحويطات بين سفاجا والقصير قرب ساحل البحر الأحمر
- منطقة ضفتي النيل عند السباعية والمحاميد
- هضبة أبو طرطور بالوادي الجديد

❖ أولاً : ساحل البحر الأحمر

- ✓ يمتد نطاق الفوسفات علي ساحل البحر الأحمر بين دائرتي 50° 25 - 45° 26 شمالاً
- ✓ تتميز حقول الفوسفات في منطقة - الحمراء - القصير بأنها قريبة من ساحل البحر الأحمر ، لذلك فالنقل منها سهل
- ✓ إلا أن المنطقة جبلية ولذلك يصعب التعدين فيها :
- لأن الخام في باطن الأرض تعلوه تكوينات صخرية

❖ سفاجا :

- ✓ أهم مناجم الفوسفات حول سفاجا هي (ناصر - الجاسوس - صيف - محمد رباح)
- ✓ وتقع هذه المناطق علي بعد يتراوح بين 24-25 كم من ميناء سفاجا الذي يقع علي بعد 425 كم جنوب شرق السويس
- ✓ وعلي بعد 165 كم شمال شرق قنا أقرب مدينة أقرب مدينة في الوادي إلي المدينة
- ✓ يوجد طريق مرصوف بين سفاجا وقنا يمر بوادي قنا وروافده
- ✓ ترتبط المناجم جميعاً بميناء سفاجا عن طريق خط سكة حديد ضيق مفرد أنشئ منذ عام 1920 م وطوله 28 كم
- ✗ تتكون منطقة سفاجا في جملتها من هضاب وتلال متقطعة يفصلها عن البحر سهل ساحلي ضيق
- ✓ ترتفع نسبة الفوسفات في الخام بعد تركيزه إلي 63%
- ✓ ويطحن جزء منه ليصدر مطحوناً ومعبأً ليستخدم في تسميد الأرض الزراعية مباشرة في سيلان (سيرلانكا حالياً)
- ✗ وقد عثر أيضاً في جبل عث الملاحه (شمال سفاجا بمسافة 90 كم) ، وتتضارب أرقام الاحتياطي المؤكد والمحتمل بالمنطقة إلا أنه ضخم للغاية ويكفي لأمد بعيد

الحمراوين

- ✓ تقع منطقة الحمراوين إلى الجنوب من سفاجا بمسافة 60 كم ، وشمال القصير بمسافة 20 كم
- ✓ ونشأ فيها مجمع ضخم لتجهيز الفوسفات وذلك (بتكسير الخام وفرزه وغربلته وطحنه وغسله وتجفيفه وكلسنته) لإنتاج **الفوسفات الصخري** بنسبة 62 – 65 % (ثلاثي فوسفات الكالسيوم) ، والفوسفات المطحون بنسبة 55 – 65 %

- ✓ وأنشئ ميناء في الحمراوين لتصدير الفوسفات منه
- ✓ ومدت الحكومة خط سكة حديد من المناجم إلى الميناء بمسافة 33 كم
- ✓ وأدى ذلك إلى إنشاء مدينة تعدين هي الحمراوين ، وبلغ عدد سكانها مؤخراً 12000 نسمة

القصير

- ✓ تقع القصير إلى الجنوب من سفاجا بمسافة 80 كم
- ✓ ويوجد فوسفات القصير في منطقة متسعة طولها 50 كم من الشمال للجنوب وعرضها 25 كم من الشرق للغرب
- ✓ وتبعد المناجم عن ميناء القصير بمسافة 10 – 38 كم
- ✓ ويغسل خام القصير لتخليصه من الشوائب قبل شحنه للتصدير
- ✓ وهذه المنطقة قريبة من الطريق لمرصوف بين فقط – القصير
- ✓ ويمتد بين المناجم والقصير خط سكة حديد ضيق للنقل من الأولي والثانية
- ✓ وبعد أن يجهز يؤخذ من المخزن بسلك هوائي مزدوج للشحن

سفاجا هي النواة الأصغر حيث لا تضم سوى ربع الاحتياطي المؤكد للاستغلال في المستقبل وتساهم بثلاثة أرباع

الإنتاج

- ✓ يخصص فوسفات (سفاجا – الحمراوين – القصير) للتصدير إلى بلاد الشرق الأقصى (اليابان – الصين – أندونيسيا – الهند – سيرلانكا – بنجلادش) لتسميد الأرز وكذلك استراليا
- ✓ بلغت صادرات مصر من الفوسفات نحو 298 ألف طن

ثانياً : حقول النيل

- ✓ بدأ تعدين الفوسفات من حقول النيل عام 1908م
- ✓ وتنتشر تكوينات الفوسفات علي جانبي نهر النيل من كوم أمبو جنوباً مروراً بالسباعية والمحاميد حتي قنا شمالاً ثم بعد ذلك شمالاً خلال وادي قنا حتي جبل أبو حاد
- ✓ وتغطي المنطقة نطاقاً طويلاً يبلغ نحو 230 كم بمساحة تصل إلي 14000 كم²

أماكن وجوده

- ✓ تنتشر مناجم الفوسفات في شرق النيل وغربه في المحاميد شرق وغرب ، وفي السباعية شرق وغرب الواقعة شمال إدفو بمسافة 31 كم وفي (أبو صابونة – القريات – نجع سليم – العونية)

مميزات المنطقة :

- ✓ منطقة سهلة التضاريس نسبياً
- ✓ يقترب الخام من سطح الأرض
- ✓ قريب من السكة الحديد والنهر ومن ثم يسهل تعدينه ونقله

- ✗ وينقل الخام بالشاحنات والسكة الحديد مسافة لا تزيد عن 25 كم إلى شط النيل عند المحاميد أو السباعية لشحنه في الصنادل النهرية أو السكك الحديدية
- ✗ يخصص فوسفات منطقة وادي النيل لتمويل مصانع السوبر فوسفات الثلاثة (كفر الزيات - أبو زعبل - منقباد (بأسبوط) بحاجتها من الخام
- ✗ يصدر جزء صغير من فوسفات هذه المنطقة إلى دول غرب أوروبا عن طريق ميناء الإسكندرية
- ✗ بلغ إنتاج مصر من الفوسفات الخام نحو 1.4 مليون طن

❖ ثالثاً : أبو طرطور

- ✓ يعتبر حقل فوسفات أبو طرطور من أكبر الكشوف التعدينية في البلاد
- ✓ تقع هضبة أبو طرطور بين الواحتين الخارجة والداخلية وتمتد تكوينات الفوسفات من الشرق إلى الغرب مسافة 200 كم ومن الشمال إلى الجنوب مسافة 160 كم
- ✓ يبلغ الاحتياطي المؤكد في المنطقة أكثر من 700 مليون طن وبدأت دراسته منذ عام 1968 م
- ✓ وتتوي الحكومة إنتاج 10 مليون طن سنوياً يجري تركيزها إلى 7 مليون طن يصدر منها 6 مليون طن خاماً ويصنع المليون طن الباقية داخلياً وبهذه الصورة يمكن لفوسفات أبو طرطور أن ينافس الأسواق الدولية
- ✗ ويحتاج المشروع إلى خط سكة حديد يعبر الصحراوين الغربية والشرقية ليربط بين المناجم في أبو طرطور وميناء الحمراءين أو سفاجا على ساحل البحر الأحمر لتصدير الخام
- ✗ واستقر الرأي على أن يكون ميناء التصدير سفاجا وسيبلغ طول خط السكة الحديد 560 كم
- ✗ وقد تم الانتهاء من مد القسم الواقع بين قنا وسفاجا في الوقت الحاضر وسيعمل المشروع على تنمية هذا القسم من الصحراء الغربية
- ✗ هناك تكوينات للفوسفات في دنقل وكركر عند أبو بيان في الطرف الجنوبي للواحة الخارجة في اتجاه جنوبي لمسافة 130 كم ثم شرقي عبر واحة دنقل حتي المشارف العليا لوادي كلابشة ثم اتجاه شمالي عبر واحة كركر إلى أن تلتحق بوادي النيل شمالاً أمام كوم أمبو
- ✗ وكذلك هناك تكوينات للفوسفات في الواحة البحرية وفي وادي عربة وفي شبه جزيرة سيناء لم يتم تقييمها لأن

❖ ثانياً : المنجنيز

✗ أماكن وجوده :

- ✓ في سيناء (بمنطقة أم بجمة)

- ✓ جبل غلبة والشايب

✗ أولاً : سيناء

- ✓ توجد خامات المنجنيز في سيناء بمنطقة أم بجمة
- ✓ ويتم أستخراجه وينقل إلى ميناء أبو زنيمة
- حيث يدخل جزء منه في صناعة الصلب بحلوان
- ويصدر الباقي للخارج

🚩 ثانياً : جبل عُلبة والشايب :

✓ ثبت وجود خامات المنجنيز في جبل عُلبة والشايب

✗ لكنها لم تستغل بعد

اختبر نفسك

السؤال الأول : أكمل العبارات الآتية :

1. عثرت مصر علي كميات كبيرة من الفوسفات في أراضيها عام
2. بدأت مصر في انتاج الفوسفات عام
3. يوجد الفوسفات قرب ساحل البحر الأحمر في منجم
4. يوجد الفوسفات في الوادي الجديد في
5. أهم مناجم الفوسفات حول سفاجا هي و و
6. يوجد ميناء سفاجا جنوب شرق
7. يفصل سفاجا عن البحر
8. يتم تصدير جزء من فوسفات منطقة سفاجا لتسميد الارض الزراعية في
9. يخصص فوسفات (سفاجا – الحمر اوين – القصير) للتصدير إلي
10. الفوسفات الصخري هو
11. يوجد الفوسفات في وادي النيل في و
12. تنتشر تكوينات الفوسفات علي جانبي نهر النيل من جنوباً حتي شمالاً
13. يخصص فوسفات منطقة وادي النيل لتمويل مصانع السوبر فوسفات الثلاثة
14. يصدر جزء من فوسفات وادي النيل إلي غرب أوروبا عن طريق
15. تقع هضبة أبو طرطور بين و
16. يوجد تكوينات للفوسفات في الطرف الجنوبي للواحة الخارجة في و
17. يوجد المنجنيز في مصر في و
18. يدخل المنجنيز في صناعة
19. يتم نقل منجنيز أم بجمة إلي ميناء للتصدير إلي الخارج
20. لم تستغل خامات المنجنيز الموجودة في و

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة

مع التصويب :

1. يصعب النقل من منطقة الحمرابين والقصير ()
2. يتميز الفوسفات في منطقة ساحل البحر الأحمر بقربه من سطح الأرض ()
3. تعتبر قنا هي أقرب مدن الوادي إلي سفاجا ()
4. يوجد طريق مرصوف بين سفاجا وقنا يمر بوادي قنا وروافده ()
5. تتميز منطقة سفاجا بأنها منطقة سهلية منبسطة ()
6. عثر علي كميات كبيرة من الفوسفات في جبل عش الملاحه وتكفي لأمد بعيد ()
7. تقع القصير إلي الغرب من سفاجا ()
8. يتميز فوسفات القصير بوجوده في منطقة متسعة ()
9. تساهم منطقة القصير بكمية كبيرة من انتاج الفوسفات رغم صغر كمية الاحتياطي بها ()
10. بدأ تعدين الفوسفات من حقول وادي النيل عام 1908 م ()
11. تتميز حقول فوسفات وادي النيل بسهولة التعدين والنقل ()
12. يعتبر حقل فوسفات نجع سليم من أكبر الكشوف التعدينية في البلاد ()
13. تفكر الحكومة في ربط مناجم الفوسفات في أبو طرطور بميناء الحمرابين أو سفاجا عن طريق خط سكة حديد ()
14. لم يتم تقييم تكوينات الفوسفات في وادي عربة وشبه جزيرة سيناء و الواحة البحرية بعد ()
15. يقتصر وجود خام الفوسفات في الصحراء الغربية علي هضبة أبو طرطور فقط ()
16. يوجد المنجنيز في سيناء في منجم جبل المغارة ()
17. تساهم منطقة جبل غلبة والشايب بجزء كبير من انتاج المنجنيز في مصر ()

السؤال الثالث : بم تفسر...؟

1. يصعب التعدين علي ساحل البحر الأحمر .
2. انشاء مجمع ضخخ لتجهيز الفوسفات في منطقة الحمرابين .
3. يسهل نقل وتعدين الفوسفات من منطقتي السباعية والمحاميد .
4. الأهمية الاقتصادية للفوسفات .
5. الأهمية الاقتصادية للمنجنيز .
6. انشاء ميناء الحمرابين .
7. غسل خام الفوسفات قبل تصديره

السؤال الرابع : اجب عن الآتي :

1. **حدد :** أهم مناطق وجود الفوسفات في مصر ؟
2. **حدد :** أهم مناجم الفوسفات حول سفاجا ؟
3. **ما النتائج المترتبة علي :** مد الحكومة خط سكة حديد من المناجم إلي الميناء في الحمراءوين ؟
4. **ما العلاقة بين :** فوسفات (سفاجا – الحمراءوين – القصير) والزراعة في بلاد الشرق الأقصى ؟
5. **دلل :** تلعب التضاريس دوراً هاماً لاستغلال الفوسفات في منطقتي السباعية والمحاميد ومنطقة ساحل البحر الأحمر ؟
6. **حدد :** أهم مناطق وجود المنجنيز في مصر ؟

الدرس الرابع

الجبس وملح الطعام

❖ أولاً الجبس :

- ✓ هو عبارة عن كبريتات الكالسيوم
- ✓ يوجد في مصر في صورة طبقات أفقية بسمك (4- 1 متر)
- ✓ وتتراوح نسبة كبريتات الكالسيوم بين 60% - 95%
- ✓ وينتمي الجبس إلي مجموعة الرواسب التبخرية مثل (ملح الطعام – النطرون – كبريتات الصوديوم – املاح البوتاسيوم)
- ✓ بلغ انتاج مصر منه نحو 940 ألف طن سنوياً

❖ أماكن وجوده :

- يوجد في ست أماكن في مصر:
- 1. قرب ساحل البحر الأحمر
- 2. قرب الساحل الشرقي لخليج السويس (غرب سيناء)
- 3. غرب قناة السويس (شمال الأسماعيلية)
- 4. غرب الأسكندرية
- 5. قاع بحيرة المنزلة
- 6. جرزة (نواحي بني سويف)

❖ أماكن استخراجه :

- كان يستخرج من ثلاث أماكن :
- 1. غرب سيناء (شرق خليج السويس) (القطاع الأول)
- 2. غرب قناة السويس (شمال الاسماعيلية) (القطاع الثاني)
- 3. غرب الأسكندرية (القطاع الثالث)

❖ غرب سيناء (القطاع الاول)

- ✓ يكون الجبس والأنهيدريت عدسات ضخمة
- ✓ يمتد من البحيرات المرة شمالاً حتي قرب بلدة الطور جنوباً
- يستغل الجبس من موضعين اساسيين في هذا القطاع هما :
- 1. منطقة الشط علي الجانب الشرقي من خليج السويس
- 2. رأس ملعب عند وادي غرندل

- ✓ علي بعد 100 كم جنوب السويس
- ✓ ويبدو الخام عند رأس ملعب في صورة حافة ارتفاعها 15 متراً مما يسهل استغلاله

الاحتياطي :

- الاحتياطي في هذا القطاع ينقسم إلي :
 - ✓ احتياطي مؤكداً 21 مليون طن
 - ✓ احتياطي محتملاً 40 مليون طن
 - ✓ احتياطي ممكن وجوده 200 مليون طن

مميزاته :

- ✓ الموقع المناسب
- ✓ الاحتياطيات الكبيرة
- ✓ الجودة العالية
- ✗ لذلك كان يخصص كله للتصدير إلي الشرق الاقصى خاصة اليابان

❖ غرب قناة السويس (القطاع الثاني)

اماكن وجوده :

- ✓ جباسات البلاح

الاحتياطي :

- ✓ الاحتياطي المؤكد 21 مليون طن وفقاً لبيانات 1966م

استخدامه :

- ✓ يستغل لتغطية حاجات الزراعة وأعمال الإنشاءات المختلفة

❖ غرب الاسكندرية (القطاع الثالث)

اماكن وجوده:

1. جباسات الغربانيات والحمام (غرب الاسكندرية بمسافة 30 كم)
2. منطقة العميد (غرب الاسكندرية بمسافة 95 كم)
3. منطقة البرقان (جنوب منطقة العميد)

• جباسات الغربانيات والحمام :

✗ الاحتياطي :

- ✓ الاحتياطي المؤكد 6.6 مليون طن
- ✓ الاحتياطي المحتمل 5.6 مليون طن

• منطقة العميد :

✗ الاحتياطي :

- ✓ الاحتياطي المؤكد 2.5 مليون طن
- ✓ الاحتياطي المحتمل 1.5 مليون طن

• منطقة البرقان :

- ✓ تحتوي علي كميات ضخمة من الجبس بدأ استخدامه مؤخراً

✚ استخدامة :

- ✓ يستخدم لسد الاحتياجات الداخلية سواء :
 - اعمال التشيد والبناء
 - في الزراعة لإستصلاح الاراضي الزراعية

❖ اماكن اكتشفت حديثاً :

- ✓ منطقة **جمسة** علي ساحل البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج السويس
- ✓ اكتشفت حديثاً عام 1984م بها طبقة من الجبس عالي الجودة بسمك 40 متراً
- ✓ لم تتأثر هذه المنطقة بالحركات الأرضية

❖ معلومات هامة :

- ✕ **جبس البستر** : يستخدم في الأغراض الطبية وصناعة الخزف والصيني
- ✕ **الجبس الخام** يستخدم في صناعة الأسمنت
- ✕ الجبس الذي يستخدم في **استصلاح الأراضي الزراعية يطحن فقط**
- ✕ الجبس الذي يستخدم في **البناء والتشييد** يتم حرقه بعد الطحن

ثانياً : ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) :

✚ استخراجه :

- ✓ في **القرن الماضي** كان استخراجه **حكراً علي الدولة** ومصدراً من مصادر الضرائب
- ✓ اعطت الحكومة امتيازين للاستغلال :
 - ✕ عام 1897م **لشركة الملح والصودا** وانتهي عام 1947م
 - ✕ عام 1899م **لشركة ملح بور سعيد** وانتهي عام 1949م
- **بإنتهاء هذين الامتيازين** لم يعد الملح مادة احتكارية للحكومة ودخلت إلي ميدان استغلاله شركات حكومية وخاصة

✚ طريقة استخراجه :

- ✓ يستخرج بطريقة **التبخير الطبيعي**

• الخطوات :

- ✓ تعريض المحلول الملحي للشمس والهواء وبذلك يتم تركيز المحلول الملحي داخل احواض للتركيز
- ✓ ثم ينقل المحلول المركز للترسيب (التبلور) حيث يتم ترسيب ملح الطعام
- ✓ تبقي املاح الماغنسيوم والبوتاسيوم في المحلول الملحي الذي يصرف خارج الاحواض
- ✓ ثم يجمع الملح ويكوم **ويرسل إلي الاسكندرية لتجهيزه ويكرر بعضه**

✚ اماكن استخراج :

✓ يستخرج من الملاحات المنتشرة قرب :

- ساحل البحر المتوسط
- ساحل البحر الاحمر
- خليج السويس

• يستخرج من :

1. مرسى مطروح
2. المكس
3. الدخيلة غرب الاسكندرية
4. ملاحه ادكو
5. البوابه شمال بحيرة ادكو
6. ملاحه رشيد
7. ملاحه بلطيم في شرق وشمال بحيرة البرلس
8. ملاحه دمياط شرقها وغربها
9. ملاحه كفر البطيخ
10. ملاحه البلاس جنوب بحيرة المنزلة عند المطرية
11. ملاحه بور سعيد في شرق بور فؤاد عند المدخل الشمالي لقناة السويس جهة الشرق
12. ملاحه السويس علي ساحل خليج السويس
13. ملاحه شقير بالحمراوين علي ساحل البحر الاحمر

✚ الانتاج :

✓ ينقسم الانتاج الي ثلاث اجزاء :

✕ **ملاحات كبيرة الحجم :** ملاحتا بور سعيد والاسكندرية (اكبر ملاحتين في البلاد من ناحية

(الانتاج)

✕ **ملاحات متوسطة الحجم :** ملاحات (ادكو – رشيد – بلطيم – البلاس)

✕ **ملاحات صغيرة الحجم :** باقي الملاحات

✚ التغذية بالملح :

✓ تنقسم التغذية بالملح إلي نوعين :

1. الاعتماد علي مياه البحر
2. الاعتماد علي مياه الرش والصرف الزراعي

❖ الاعتماد على مياه البحر :

✓ مثل ملاحات (مرسى مطروح – ملاحه بور سعيد – ملاحه بلطيم – ملاحه السويس – ملاحه شقير

– الحمراوين – الاسكندرية بعد توصيلها بالبحر)

❖ الاعتماد على مياه الرش والصرف الزراعي :

مثل (ملاحه ادكو – ملاحه رشيد – ملاحه دمياط – ملاحه البلاس – ملاحه الاسكندرية قبل توصيلها بالبحر عندما كانت تعتمد علي مياه المطر والصرف الزراعي)

❖ كمية انتاج مصر :

- ✓ بلغ انتاج ملح الطعام نحو 2.5 مليون طن عام 1997م – 1998م
- ✓ زاد الانتاج ليصل إلي نحو 4.6 مليون طن عام 2021م – 2022م بقيمة تصل لنحو مليار جنيه

❖ معلومات هامة :

- ✓ يتم استخراج الملح من عدد من الملاحات في الاسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء وسيوة
- ✓ يتم استهلاك حوالي 1.5 مليون طن محلياً سواء للأغراض الغذائية أو الصناعية
- ✓ ويتم تصدير الباقي إلي دول أوروبا وأمريكا ومعظمه يستخدم في اغراض ائابة الجليد
- ✓ يعتبر ملح الطعام أحد عناصر الثروة المعدنية التي تصدرها مصر كسباً للعملة الصعبة
- ✓ كانت تعتمد الدولة علي **ملاحه بورسعيد** فيما تصدره من ملح الطعام إلي بعض الدول الاوروبية والافريقية والعربية
- ✓ كمية صادرات الملح المصرية في **تناقص** منذ عام 1977م وعلي الدولة أن تنشط في هذا الخصوص من جديد لأن إمكانات النجاح متوفرة لها

❖ النظرون (الطرائات)

- ✓ هو **كربونات الصوديوم مختلطاً مع كبريتات الصوديوم**
- ✓ تتجمع أملاح كربونات الصوديوم وكبريتات الصوديوم نتيجة لترسب المياه سواء اكان مصدرها النيل أو مياه الري أو الامطار إلي **الطبقات السفلي** حيث تقوم بإذابة الاملاح الموجوده في هذه الطبقات ثم يتجمع المحلول الملحي الناجم في بعض المنخفضات المنتشرة علي سطح الارض في **محافظة البحيرة وفي وادي النظرون** وتعرف **باسم الطرائات** وعند تركيز مياه هذه البحيرات والمستنقعات نتيجة للبخار تفصل أملاح كربونات الصوديوم في طبقة ملحية رقيقة السمك

اختبر نفسك

السؤال الاول : اكمل العبارات الآتية :

1. ينتمي الجبس إلي مثل و..... و..... و.....
2. يوجد الجبس في مصر في و..... و..... و..... و.....
3. يستخرج الجبس في مصر من و..... و..... و.....
4. الجبس عبارة عن
5. يوجد الجبس في غرب سيناء في موضعين اساسيين هما و.....
6. يبدو الجبس عند رأس ملعب في صورة ارتفاعها 15 متراً مما يسهل
7. يخصص الجبس المستخرج من للتصدير إلي الشرق الأقصى خاصتاً اليابان
8. يوجد الجبس غرب الاسكندرية في و..... و..... و.....

9. تقع جباسات البلاح في
10. انتاج الجبس من جباسات البلاح يستغل فيو.....
11. يوجد الجبس بكميات كبيرة في جنوب منطقة العميد في منطقة
12. يستخدم الجبس المستخرج من غرب الإسكندرية فيو.....
13. يستخدم جبسفي الاغراض الطبية والخزف والصيني
14. يستخدمفي صناعة الاسمنت
15. تم اكتشاف الجبس مؤخراً عامعلي ساحل البحر الاحمر في منطقة عند المدخل الجنوبي ل.....
16. أعطت الدولة امتيازين لاستغلال ملح الطعام عام 1897م و1899م لشركتي و.....
17. دخلت الشركات الحكومية والخاصة إلي ميادين استغلال ملح الطعام بعد انتهاء
18. لم يعد استغلال ملح الطعام حكراً علي الدولة بعد انتهاء
19. يستخرج ملح الطعام بطريقة
20. التبخير الطبيعي هو تعريض المحلول الملحي إليو.....
21. ينقل ملح الطعام بعد ترسيبه وجمعه إلي لتجهيزه وتكرير بعضه
22. يستخرج ملح الطعام من الملاحات المنتشرة قربو.....و.....
23. اكبر ملاحتين من حيث الانتاج هماو.....
24. من الملاحات متوسطة الانتاجو.....و.....
25. من الملاحات صغيرة الانتاجو.....و.....
26. يتم تغذية الملاحات بطريقتين هماو.....
27. تعتمد ملاحات مرسي مطروح وملاحة بورسعيد في تغذيتها علي
28. تعتمد ملاحة ادكو وملاحة البلاس في تغذيتها علي
29. كانت تعتمد مصر علي ملاحةفيما تصدره من ملح الطعام إلي بعض الدول الاوروبية والافريقية والعربية
30. النظرون هومختلطاً مع

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب :

1. يوجد اربع قطاعات لانتاج الجبس في مصر ()
2. ينتمي الجبس إلي مجموعة الرواسب التبخرية ()
3. توجد جباسات البلاح غرب سيناء ()
4. يستغل الجبس الموجود في غرب سيناء من ثلاث مواضع اساسية ()
5. يبدو الجبس عند رأس ملعب في صورة حافة ارتفاعها 15 متراً مما يصعب من عميلة استغلاله
6. يخصص الجبس المستخرج من غرب الاسكندرية للتصدير إلي الشرق الاقصى ()

7. يتميز الجبس الموجود في القطاع الاول بالجودة العالية والموقع المناسب ()
8. يستخدم انتاج الجبس من جباسات البلاح في تغطية حاجات الزراعة ()
9. تقع جباسات البلاح شمال مدينة بورسعيد ()
10. تقع منطقة البرقان جنوب منطقة العميد ()
11. يستخدم الجبس الخام في بعض الاغراض الطبية وصناعة الخزف والصيني ()
12. يستخدم جبس البستر في صناعة الاسمنت ()
13. الجبس الذي يستخدم في استصلاح الاراضي الزراعية يطحن فقط ()
14. الجبس المستخدم في البناء والتشييد يتم حرقه بعد طحنه ()
15. ملح الطعام هو كلوريد الصوديوم ()
16. ظل استخراج ملح الطعام حكراً علي الدولة حتي بداية القرن الحالي ()
17. حصلت شركة الملح والصودا علي امتياز من الدولة لاستخراج الملح بدأ عام 1899م وانتهي عام 1949م ()
18. التبخير الطبيعي هو تعريض المحلول الملحي للشمس والهواء ()
19. تختلف ملاحه بور سعيد في تغذيتها عن ملاحه دمياط ()
20. تعتمد ملاحه بلطيم في تغذيتها علي مياه الرش والصرف الزراعي ()
21. تعتمد ملاحه البلاس في تغذيتها علي مياه البحر ()
22. ملاحه شقير من الملاحات متوسطة الحجم ()
23. ملاحه الاسكندرية من الملاحات كبيرة الحجم ()
24. ملاحه ادكو من الملاحات متوسطة الحجم ()
25. يعتبر ملح الطعام احد عناصر الثروة المعدنية التي تصدرها مصر كسباً للعملة الصعبة ()
26. صادرات مصر من ملح الطعام في تزايد ()
27. النطرون هو الطرانات وهو كربونات الصوديوم مختلطاً مع كبريتات الصوديوم ()
28. يوجد النطرون في بعض المنخفضات المنتشرة علي سطح الارض في محافظة البحيرة ()
29. تم اكتشاف الجبس في منطقة جمسة علي ساحل البحر الاحمر حديثاً ()
30. تأثرت منطقة جمسة بالعديد من الحركات الارضية ()

السؤال الثالث : بم تفسر...؟

1. الاهمية الاقتصادية للجبس .
2. يسهل استغلال الجبس الموجود عند رأس ملعب
3. تخصيص انتاج الجبس من القطاع الاول للتصدير الي الشرق الاقصى
4. الاهمية الاقتصادية لجبس البستر
5. عدم دخول الشركات الخاصة لميدان استخراج ملح الطعام الا بعد عام 1949م

السؤال الرابع : دال على صحة العبارات الآتية :

1. تنتشر تكوينات الجبس في عدة اماكن في مصر .
 2. يتميز القطاع الاول بعدة مميزات تساهم بشكل كبير في عملية تصديره الي الخارج
 3. يختلف الجبس في طريقة تصنيعه وفقاً لمجال استخدامه
 4. تختلف الملاحات في طريقة تغذيتها بالملح
 5. تختلف ملاحه تختلف ملاحه السويس في تغذيتها بالملح عن ملاحه ادكو
 6. تختلف الملاحات المصرية في حجم الانتاج
-

السؤال الخامس : اجب عما يلي :

1. قارن بين القطاع الاول والقطاع الثاني من حيث (الامتداد الجغرافي لكل منهم)
2. ما العلاقة بين جبس البستر والاعراض الطبية
3. ما العلاقة بين ملاحه بورسعيد وتصدير ملح الطعام للخارج

الدرس الخامس

مصادر الطاقة المتعددة في مصر

❖ تنقسم مصادر الطاقة المتعددة في مصر إلى :

✓ مصادر طاقة متجددة

✓ مصادر طاقة غير متجددة

❖ أولاً : الطاقة المتجددة :

✚ التعريف :

- هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي **لا تنفذ** بإستخدامها ولا تنشأ مخلفات أو غازات ضارة

✚ مصادر إنتاجها :

✓ تنتج الطاقة المتجددة من :

- الرياح - المياه - الشمس - حركة الامواج والمد والجزر - طاقة حرارية ارضية
- من المحاصيل الزراعية والاشجار المنتجة للزيوت

☒ **الطاقة المنتجة من المحاصيل الزراعية والاشجار المنتجة للزيوت تعمل علي زيادة الاحتباس الحراري**

✚ انواع الطاقة المتجددة

- طاقة المد والجزر - طاقة مائية - طاقة كهرومائية - طاقة الرياح
- طاقة شمسية - طاقة حيوية - الوقود الحيوي المستدام - طاقة حرارية ارضية

✚ مميزات الطاقة المتجددة :

1. متوفرة في معظم دول العالم
2. لا تلوث البيئة وتحافظ علي الصحة العامة للكائنات الحية
3. ضمان استمرار توافرها وتواجدها في لا تنفذ وتجدد بإستمرار
4. تستخدم تقنيات غير معقدة
5. اقتصادية في الكثير من الاستخدامات
6. اسعارها ثابتة
7. تساهم في خلق فرص عمل واسعة المجال

✚ سلبيةات الطاقة المتجددة :

- ✓ أقل موثوقية من الطاقة غير المتجددة فهي **يمكن ان تتأثر بالطقس**

❖ ثانياً : الطاقة غير المتجددة :

✚ التعريف :

✓ هي الطاقة المستمدة من موارد طبيعية **تتفد** عند استخدامها إذ تكون ذات كميات محدودة المصدر

✚ طريقة تكوينها :

✓ تكونت في الأرض منذ ملايين السنين في **العصور الجيولوجية القديمة خاصة في العصر الكربوني** من بقايا الكائنات الحية النباتية والحيوانية التي دفنت تحت طبقات القشرة الأرضية وساعد عاملاً (**الضغط والحرارة**) عبر ملايين السنين على تحولها إلى (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) في الصخور ولها مخزون محدد سينتهي باستهلاكه

✚ أنواع الطاقة الغير متجددة :

✓ يتكون الوقود الأحفوري من **ثلاث** أنواع رئيسية هي :

- الفحم الحجري
- النفط الخام
- الغاز الطبيعي

✚ إيجابيات الطاقة غير المتجددة :

- ✓ أكثر موثوقية من الطاقة المتجددة لعد تأثرها بالطقس في مستمرة وغير متقطعة
- ✓ سهولة نقلها من الدول المنتجة إلى الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للطاقة

✚ سلبيات الطاقة غير المتجددة :

- ✓ (محدودة) كمياتها محددة وسوف تنفذ في يوم من الايام
- ✓ (تلوث البيئة) عملية استخراج الوقود الاحفوري تسبب أضرار بيئية
- ✓ (مكلفة) عملية البحث والتنقيب عن الوقود ونقله تكلف الكثير من الأموال وتستغرق الكثير من الوقت

اختبر نفسك

السؤال الأول : اكمل العبارات الآتية :

1. الطاقة المتجددة باستخدامها
2. الطاقة المنتجة من الاشجار المنتجة للزيوت تعمل علي زيادة
3. من مميزات الطاقة المتجددة أن اسعارها
4. الطاقة غير المتجددة كمياتها
5. تكون الوقود الاحفور في العصور خاصة في العصر
6. يستغرق الوقود الاحفوري السنين ليتكون في باطن الارض
7. تكون الوقود الاحفوري من بقايا و.....
8. ساعد عاملا و..... علي تكون الوقود الاحفوري
9. يتكون الوقود الاحفوري من ثلاث انواع رئيسية هي و..... و.....
10. تعتبر الطاقة غير المتجددة أكثر موثوقية من الطاقة المتجددة لعدم

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) امام العبارة غير الصحيحة مع التصويب :

1. تعد الطاقة المنتجة من الاشجار المنتجة للزيوت طاقة متجددة ()
2. تعد الطاقة المنتجة من المساقط المائية طاقة متجددة ()
3. يمكن انتاج الطاقة من حركة الامواج والمد والجزر ()
4. من سلبيات الطاقة غير المتجددة أنها يمكن ان تتأثر بالطقس ()
5. من مميزات الطاقة المتجددة ان اسعارها ثابتة ()
6. التوسع في انتاج الطاقة المتجددة يقلل من البطالة ()
7. من مميزات الطاقة غير المتجددة أنها متوفرة في معظم دول العالم ()
8. تكونت الطاقة غير المتجددة في باطن الارض في العصر النحاسي ()
9. يتكون الوقود الاحفوري من اربع انواع رئيسية ()
10. يصعب نقل مصادر الطاقة غير المتجددة ()

السؤال الثالث : ما المقصود بكل مما يلي :

1. مصادر الطاقة المتجددة
2. مصادر الطاقة غير المتجددة

السؤال الرابع : اجب عما يلي :

1. حدد : انواع الطاقة غير المتجددة ؟
2. حدد : أنواع الطاقة غير المتجددة ؟
3. دلل : للطاقة المتجددة العديد من المميزات ؟
4. دلل : لا تخلو الطاقة المتجددة من السلبيات ؟
5. دلل : للطاقة غير المتجددة العديد من السلبيات ؟
6. دلل : للطاقة غير المتجددة بعض الايجابيات ؟

الدرس السادس

البتترول وتكريره في مصر

❖ التوزيع الجغرافي لحقول البترول في مصر :

✓ تنتشر حقول البترول والغاز الطبيعي في مصر في الوقت الحاضر في **ثلاث مناطق** هي :

1. حوض خليج السويس وشمال الدلتا
2. المياه الإقليمية لمصر في حوض البحر المتوسط
3. شمال الصحراء الغربية

❖ أولاً : حوض خليج السويس :

• يأخذ بترول خليج السويس **شكل ثلاث خطوط** :

1. خط يابس **الساحل الغربي** لخليج السويس
2. خط يابس **الساحل الشرقي** لخليج السويس
3. **خط مياه** خليج السويس

✚ خط يابس الساحل الغربي لخليج السويس :

✓ أهم حقول البترول : (شقير - رأس بكر - عامر - كريم)

✚ خط يابس الساحل الشرقي لخليج السويس :

✓ أهم حقول البترول : (سدر - عسل - فيران - بلاعيم بري)

✚ خط مياه خليج السويس :

✓ تدفق البترول تحتها في **ستينات القرن الماضي**

✓ أهم حقول البترول : (بلاعيم بحري - مرجان - يولية)

❖ ثانياً : الصحراء الغربية :

✓ بدأ البحث عن البترول في الصحراء الغربية خلال **اربعينات القرن الماضي** في منطقة (أبو رواش -

الخطاطبة)

✓ أهم حقول لبتترول : (العلمين - ديما - رزاق - أم اليسر - مليحة - ام البركة - أبو الغراديق - أبو سنان)

☒ تم الكشف عن حقل أبو سنان مؤخراً

❖ انتاج مصر من البترول :

✓ يأتي انتاج مصر من البترول من (حوض خليج السويس - الصحراء الغربية)

✚ احتكر **حوض خليج السويس** نسبة **96.2%** من انتاج البترول في مصر موزعة كالآتي :

✓ خليج السويس **72.7%**

✓ شبه جزيرة سيناء 20.5%

✓ الصحراء الشرقية 3.5%

الصحراء الغربية :

✓ لم تساهم الصحراء الغربية إلا بنسبة 3.8% من انتاج البترول في مصر

❖ طاقة التكرير وتوزيعها الجغرافي :

✓ اقتصر تكرير البترول في مصر علي معملين حتي عام 1956م في مدينة السويس علي مقربة من الخام لأنهما نشأ قبل عام 1930م

✓ تضم مصر في الوقت الحاضر تسعة معامل لتكرير البترول (منها 8 مملوكة بالكامل للدولة) موزعة علي مناطق الجمهورية في (القاهرة – الأسكندرية – طنطا – السويس – أسيوط) تبلغ طاقتها الاجمالية 30 مليون طن

✓ بالإضافة الي 5 ملايين طن من شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) الذي تم تشغيله عام 2001م لتصبح الطاقة الاجمالية 35 مليون طن في السنة

✓ ويجري في الوقت الحاضر التوسع في انشاء العديد من معامل تكرير البترول في انحاء الجمهورية

❖ تجارة البترول الخارجي :

✓ يعتبر البترول من أهم السلع التي تصدرها مصر

✓ يأتي البترول في المقام الأول شاغلاً المكانة التي كان يحتلها القطن قبل ذلك أي أن الذهب الأسود ورث مكان الذهب الأبيض في قائمة صادرات مصر

✓ ارتفعت صادرات مصر من البترول (النفط – الغاز – البتروكيماويات) لتصل إلي 12.9 مليار دولار خلال عام 2021م مقارنة مع 7 مليارات دولار عام 2020م بمعدل نمو 84%

✓ بلغت واردات مصر من المواد البترولية في عام 2021م حوالي 6 مليارات دولار مقارنة ب 2.7 مليار دولار عام 2020م بزيادة 3.3 مليار دولار

اختبر نفسك

السؤال الأول : اكمل العبارات الآتية :

1. تنتشر حقول البترول والغاز الطبيعي في مصر في الوقت الحاضر فيمناطق
2. أهم حقول البترول في الساحل الغربي لخليج السويسو.....و.....و.....
3. أهم حقول البترول في الساحل الشرقي لخليج السويسو.....و.....و.....
4. أهم حقول البترول في خط مياه خليج السويسو.....و.....
5. تدفق البترول تحت مياه خليج السويس فيالقرن الماضي
6. بدأ البحث عن البترول في الصحراء الغربية خلالالقرن الماضي في منطقتيو.....
7. من أهم حقول البترول في الصحراء الغربيةو.....و.....
8. احتكر حوض خليج السويس نسبة من انتاج البترول في مصر
9. تساهم شبه جزيرة سيناء بنسبةمن انتاج البترول في مصر
10. تساهم الصحراء الغربية بنسبةمن انتاج البترول في مصر
11. اقتصر تكرير البترول في مصر علي معملين حتي عام
12. تضم مصر في الوقت الحاضرمعامل لتكرير البترول منهامملوكة للدولة بالكامل للدولة
13. تم تشغيل معمل ميدور عام
14. احتل البترول مكانفي قائمة صادرات مصر
15. بلغت صادرات مصر من البترول عام 2021ممليار دولار

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب :

1. يأخذ البترول في حوض خليج السويس شكل أربع خطوط ()
2. يعتبر حقل عامر وفيران من أهم حقول الساحل الغربي لخليج السويس ()
3. يعتبر حقل بلاعيم بري من أهم حقول الساحل الشرقي لخليج السويس ()
4. يعتبر حقل مرجان من أهم حقول خط مياه خليج السويس ()
5. بدأ البحث عن البترول في الصحراء الغربية خلال ستينيات القرن الماضي ()
6. يعتبر حقل أبو سنان من أقدم حقول البترول في الصحراء الغربية ()
7. تساهم الصحراء الغربية بالنسبة الأكبر من انتاج البترول في مصر ()
8. اقتصر تكرير البترول في مصر علي معملين حتي عام 1956م في مدينة بورسعيد ()
9. يعتبر البترول من أهم السلع التي تصدرها مصر ()
10. تزيد واردات مصر من البترول عن صادراتها ()

السؤال الثالث : اجب عما يلي :

1. **قارن بين:** أهم معامل البترول في:
 - ✓ خط يابس الساحل الغربي لخليج السويس
 - ✓ خط يابس الساحل الشرقي لخليج السويس
 - ✓ خط مياه خليج السويس
 - ✓ الصحراء الغربية
2. **دلل :** يحتكر حوض خليج السويس النسبة الأكبر من انتاج البترول في مصر ؟
3. **بم تفسر :** توطن معامل البترول في مدينة السويس ؟
4. **دلل :** ارتفعت صادرات مصر من البترول عام 2021م مقارنة بعام 2020م ؟
5. **دلل :** ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية عام 2021م مقارنة بعام 2020م ؟

الدرس السابع

الغاز الطبيعي في مصر

- ✕ الغاز الطبيعي هو أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط
- ✕ البترول والغاز الطبيعي يتكونان في نفس الظروف الطبيعية وعادة ما يتواجدان معاً في حقول تحت الأرض

❖ مميزات الغاز الطبيعي :

- ✓ من المحروقات عالية الكفاءة
- ✓ قليلة الكلفة
- ✓ قليل الانبعاثات الملوثة للبيئة
- ✓ مورد طاقة اولية للصناعات الكيماوية

❖ استخدامات الغاز الطبيعي :

- ✓ يستخدم في محطات توليد الطاقة
- ✓ موقد الطبخ في المنازل
- ✓ يستخدم كوقود لبعض وسائل المواصلات

❖ التصنيف :

- ✓ يصنف الغاز الطبيعي إلي (غاز مصاحب – غاز غير مصاحب (جاف))
- ✕ غاز مصاحب : إذا تواجد الغاز الطبيعي مع النفط في نفس الحقل
- ✕ غاز غير مصاحب (جاف) : إذا كان الحقل يحتوي علي الغاز الطبيعي دون النفط

❖ حقول الغاز الطبيعي في مصر :

✚ عثرت مصر علي عدة حقول للغاز الطبيعي الجاف غير المصاحب للبترول ويستغل منها في الوقت الحاضر ثلاثة حقول هي :

1. حقل أبو ماضي (1967م) أول حقل غاز في مصر

2. حقل أبو قير (1969م) أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط

3. حقل أبو الغراديق (1971م)

✗ **ثبت وجود البترول في حقل أبو الغراديق مما جعله حقل غاز مصاحب**

✚ اكتشفت مصر علي مدار عام 2019م نحو 55 حقل بترول وغاز وأسهمت هذه الاكتشافات في تحقيق الاكتفاء

الذاتي من المواد البترولية والغاز الطبيعي ومنها :

1. **حقل ظهر** : أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر ومنطقة البحر المتوسط

2. **حقل سلامات** : شمال دمياط بالبحر المتوسط ويحتل المرتبة الثانية بعد حقل ظهر

3. حقل أتول : شمال دمياط

✚ **حقول أخرى بالصخراء الغربية :**

1. حقل أبو سنان : يقع جنوب شرق حقل أبو الغراديق

2. حقل علم الشويش : يقع مجاوراً لحقل أبو سنان

3. حقل بدر الدين : كشف عنه حديثاً

❖ **حقل أبو ماضي :**

✚ **الموقع :** وسط الدلتا

✓ يبلغ سمك الطبقة الحاملة للغازات في حقل أبو ماضي 55 متراً وتقع علي عمق 3200 متراً

✚ **الاحتياطي :**

✓ الاحتياطي المؤكد 35 بليون متر مكعب

✓ من ثم يجب الا يتعدى الإنتاج السنوي للحقل 1.7 بليون متر مكعب ليستمر 20 عاماً

❖ **حقل أبو قير :**

✚ **الموقع :** المياه الاقليمية لمصر في البحر المتوسط

✚ **الاحتياطي :**

✓ الاحتياطي المؤكد 20 بليون متر مكعب

✓ تم انشاء رصيف بحري ثابت لتوصيل الغازات المنتجة إلي محطة المعالجة علي شاطئ خليج أبو قير

بواسطة انابيب قطرها 10.7 بوصة لتجهيز الغاز وجعله صالحاً خلال شبكة التوزيع

❖ **حقل أبو الغراديق :**

✚ **الموقع :** الصحراء الغربية

✓ علي مسافة 100 كم جنوب غرب قرية العلمين وعلي مسافة 270 كم جنوب غرب القاهرة

✚ **الاحتياطي :**

✓ تضاربت الاراء بشأن الاحتياطي فالتقدير المتواضع لذلك 30 بليون متر مكعب تكفي لمدة 30 سنة

✓ والتقدير الاعظم 100 بليون متر مكعب تعادل إنتاج 6 مليون طن بترول سنوياً لمدة 20 عاماً

✓ تم مد خط انابيب من حقل غاز أبو الغراديق إلي محطة التنقية في دهشور

❖ **معلومات هامة :**

✓ يقدر الاحتياطي المؤكد من الغاز في هذه الحقول الثلاثة (أبو ماضي – أبو قير – أبو الغراديق) بما يكافئ

110 مليون طن بترول

- ✓ **تتقارب** غازات أبو قير وأبو ماضي في تركيبها وتقل بهما نسبة البوتجاز
- ✓ **يختلف** حقل أبو الغراديق عنهم في أنه يحتوي علي نسبة معقولة من البوتجاز

❖ انتاج الغاز الطبيعي في مصر :

- ✓ عام 1975م ما يكافئ 33 ألف طن بترول
- ✓ عام 1997م – 1998م ما يكافئ 4.3 مليون طن بترول
- ✓ عام 2021م – 2022م حوالي 6.8 مليار قدم مكعب يومياً
- ☒ ساهم حقل أبو ماضي بنسبة 38.4% من انتاج الغاز الطبيعي في مصر
- ☒ ساهم حقل أبو قير بنسبة 28.1% من انتاج الغاز الطبيعي في مصر
- ☒ ساهم خليج السويس وسيناء بنسبة 13.9% من انتاج الغاز الطبيعي في مصر
- ☒ ساهم حقل ابو الغراديق بنسبة 19.6% من انتاج الغاز الطبيعي في مصر

❖ الاستهلاك

- ✓ **قفز** استهلاك البترول والغاز في مصر من 6.7 مليون طن عام 1973م إلي 22 مليون طن عام 1986م وهي زيادة هائلة تبلغ نحو ثلاث مرات ما كانت عليه خلال عقد واحد من الزمان
- ✚ **سياسة الباب المفتوح :**
- ✓ هي سياسة تهدف إلي زيادة الإنتاج
- ✓ **ولكن فشلت** في تحقيق دورها الاساسي لأن ما حدث عند تطبيقها هو زيادة الاستهلاك مثل ما حدث من زيادة في الاستهلاك بين عامي 1973م – 1986م مما ترتب عليه نتائج سيئة ووخيمة علي البلاد مما أهلك **الأقتصاد المصري**
- ✓ الشئ الغريب والمتناقض أن هذه الزيادة حدثت في عقد زيادة أسعار البترول بحدة وفي الوقت الذي ترشد فيه الدول المتقدمة استهلاك البترول

❖ أهم مشتقات البترول

1. المازوت
2. السولار
3. الكيروسين
4. البنزين
5. البوتجاز

المازوت هو أكبر مشتق بترولي استهلاكاً في مصر ولكن نسبة استهلاكه في تناقص ويرجع ذلك إلى سببين هما :

1. انتاج الكهرباء المائية
2. دخول الغاز الطبيعي طرفاً في معادلة توليد الكهرباء

❖ استهلاك المواد البترولية في القطاعات المختلفة في مصر :

1. المركز الاول : توليد الكهرباء 29.2% أكبر القطاعات استهلاكاً للمنتجات البترولية
 2. المركز الثاني : الصناعة 20.9% ثاني أكبر القطاعات استهلاكاً للمنتجات البترولية
 - ❑ يستهلك قطاعي الكهرباء والصناعة معاً نصف المنتجات البترولية في مصر
 3. المركز الثالث : النقل
 4. المركز الرابع : الاغراض المنزلية والزراعة
- محطات توليد الكهرباء تحولت في الآونة الأخيرة إلى الاعتماد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء توفيراً للبترول

الختير نفسك

السؤال الاول : اكمل العبارات الآتية :

1. من مميزات الغاز الطبيعي أنه من المحروقات
2. الغاز الطبيعي مورد طاقة اولية للصناعات
3. تصنف حقول الغاز الطبيعي إلي و.....
4. يقع حقل أبو ماضي في وتم اكتشافه عام
5. يقع حقل أبو قير وتم اكتشافه عام
6. يقع حقل أبو الغراديق في وتم اكتشافه عام
7. من حقول الغاز في المياه الاقليمية لمصر في المياه الاقليمية لمصر في البحر المتوسط و.....
8. من حقول الغاز في الصحراء الغربية و..... و..... و.....
9. تم مد خط انابيب من إلي محطة التنقية في دهشور
10. يتشابه حقل مع حقل في تركيب الغازات ونسبة البوتجاز
11. يحتوي حقل علي نسبة معقولة من البوتجاز
12. يقع حقل جنوب شرق حقل ابو الغراديق
13. يقع حقل مجاوراً لحقل أبو سنان
14. ساهم حقل بالنسبة الاكبر من انتاج الغاز الطبيعي في مصر
15. يعتبر أكبر مشتق بترولي استهلاكاً في مصر
16. يعتبر قطاع اكبر القطاعات استهلاكاً للمنتجات البترولية في مصر
17. تأتي و..... في المركز الاخير من حيث استهلاك المنتجات البترولية في مصر
18. يأتي قطاع في المركز الثالث من حيث استهلاك المنتجات البترولية في مصر
19. يستهلك قطاعي و..... نصف المنتجات البترولية في مصر
20. أكتشفت مصر علي مدار عام 2019م نحو حقل بترول وغاز

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة مع

التصويب :

1. من مميزات الغاز الطبيعي انه قليل الكلفة ()
2. من مميزات البترول أنه قليل الانبعاثات الملوثة للبيئة ()
3. يكون الغاز مصاحب اذا تواجد مع النفط في نفس الحقل ()
4. يقع حقل أبو ماضي في وسط الدلتا وتم انشاءه عام 1969م ()

5. يقع حقل أبو الغراديق جنوب غرب القاهرة ()
6. يعتبر حقل ظهر أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر ومنطقة البحر المتوسط ()
7. يقع حقل سلامات في المياه الإقليمية لمصر في البحر المتوسط ()
8. يقع حقل سلامات شرق دمياط ()
9. حقل أبو قير هو أول حقل بحري في مصر والبحر المتوسط ()
10. اكتشف حقل أبو الغراديق بعد حقل أبو قير ()
11. اكتشف حقل أبو قير عام 1971م ()
12. حقل أبو الغراديق حقل غاز مصاحب ()
13. يعتبر حقلي أبو قير وأبو ماضي من حقول الغاز غير المصاحب ()
14. عادة ما يتواجد البترول والغاز الطبيعي معاً في حقول تحت الأرض ()
15. تم مد خط أنابيب من حقل أبو ماضي إلي محطة التنقية في دهشور ()
16. تم اكتشاف حقل بدر الدين مؤخراً ()
17. من حقول الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية حقل أبو سنان وحقل علم الشويش وحقل بدرالدين ()
18. ساهم خليج السويس وسيناء بالنسبة الأصغر من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر ()
19. ساهم حقل أبو الغراديق بالنسبة الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر ()
20. حقل سلامات هو أكبر حقل غاز طبيعي في مصر ()
21. فشلت سياسة الباب المفتوح في تحقيق الهدف الأساسي منها ()
22. اتت سياسة الباب المفتوح بنتائج عكسية علي الاقتصاد المصري ()
23. اتت الزيادة في استهلاك البترول والغاز في مصر في فترة انخفاض أسعار البترول ()
24. المازوت هو أكبر المشتقات البترولية استهلاكاً في مصر ونسبة استهلاكه في تناقص ()
25. زاد الاعتماد علي الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في الآونة الأخيرة توفيراً للبترول ()
26. يستهلك النقل النسبة الأكبر من المواد البترولية في مصر ()
27. يقع حقل اتول في شمال دمياط ()
28. يتشابه حقل سلامات مع حقل أبو قير في انهما في المياه الإقليمية لمصر والبحر المتوسط ()
29. ساهمت اكتشافات لحقول الغاز الطبيعي والبترول في الفترة الأخيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية ()
30. إنتاج الكهرباء المائية له دور مهم في تناقص استهلاك المشتقات البترولية ()

السؤال الثالث : بم تفسر...؟

1. يعتبر حقل أبو الغراديق حقل مصاحب .
2. انشاء رصيف بحري ثابت لحقل أبو قير .
3. اختلاف حقل أبو قير وحقل أبو ماضي عن حقل أبو الغراديق .
4. فشل سياسة الباب المفتوح في تحقيق اهدافها في مصر .
5. تناقص نسبة استهلاك المازوت في مصر .

6. اتجاه محطات توليد الكهرباء للاعتماد علي الغاز الطبيعي .

السؤال الرابع : دال على صحة العبارات الاتية :

1. للغاز الطبيعي العديد من المميزات .
2. تتعدد استخدامات الغاز الطبيعي
3. يصنف الغاز الطبيعي إلي اكثر من نوع .
4. يوجد العديد من حقول الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية
5. يتشابه حقل أبو قير وحقل أبو ماضي
6. فشلت سياسة الباب المفتوح في تحقيق اهدافها
7. تتباين نسب استهلاك المواد البترولية في القطاعات المختلفة في مصر
8. تمتلك مصر اكثر من حقل غاز طبيعي في المياه الاقليمية لها في البحر المتوسط

الدرس الثامن

الفحم وتوليد الكهرباء في مصر

❖ تعتبر الكهرباء بمثابة **طاقة الطاقات** وذلك لأن مصادر الطاقة المختلفة تتحول إلي كهرباء
❖ ويوجد في مصر نوعان من الكهرباء :

1. حرارية : من مصادر تقليدية كالبترول والغاز الطبيعي والفحم مستقبلاً
2. مائية : نتيجة لسقوط المياه من علي مناسيب مختلفة

❖ الكهرباء النووية :

✓ لم تقرر مصر بعد الدخول الي عصر الكهرباء النووية وذلك بسبب :

1. تعقد تقنياتها

2. ارتفاع تكلفة منشأتها

3. خطورتها

✓ وبعد التغلب علي هذه العقبات بدأت مصر خطواتها في انتاج الطاقة النووية بمنطقة الضبعة غرب الاسكندرية

❖ مشروع الضبعة :

✚ المشروع :

✓ بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية

✚ المكان :

✓ منطقة الضبعة ساحل البحر المتوسط

✚ الهدف :

✓ توفير الطاقة الكهربائية

✚ تكلفة المشروع :

✓ 21 مليار دولار

✚ تاريخ توقيع الاتفاق :

19 نوفمبر 2015م

✚ بدء التنفيذ :

✓ 2017

✚ الانتهاء منه :

✓ 2028م/2029م

✚ مكونات المحطة :

✓ 4 مفاعلات بقوة 900 إلي 1650 ميغاوات للواحد

❖ توليد الكهرباء في مصر:

- ✓ اعتمد توليد الكهرباء في بداية الامر بمصر **علي استيراد الفحم**
- ✓ ثم علي **البترول** الذي تنتجه مصر
- ✓ ولما انتجت مصر **الغاز الطبيعي الجاف** وبكميات معقولة اعتمدت علي محطات الكهرباء وبدرجة كبيرة منذ السبعينات

☒ وما سبق يعرف بالكهرباء الحرارية

- ✓ ثم انتجت مصر الكهرباء المائية وذلك :

- بعد انشاء السد العالي عام 1971م
- كما هناك بعض القناطر التي تولد منها الكهرباء المائية مثل قناطر اسنا

❖ استهلاك الكهرباء في مصر :

- ✓ تستهلك **الصناعة نحو نصف** الكهرباء المولدة في مصر
- ✓ الانارة والاغراض المنزلية **حوالي الثلث**
- ✓ المرافق العامة تستهلك **عُشر** الكهرباء المولدة في مصر
- ✓ ثم الهيئات الحكومية والزراعة **في المرتبة الاخيرة** من حيث الاستهلاك
- ✚ وبمقارنة مصر ببلاد اخري كالهند والصين نجد أن **80%** من كهرباء **الهند** تتجه **للانتاج الزراعي**
- ✚ وفي **الصين 90%** من الكهرباء في مجال **الصناعة**
- ✚ بينما لا تزيد هذه النسبة في **مصر** عن **52.4%** في **الصناعة** اي انها **منخفضة بالمقارنة** مع نظيرتها في الدول النامية ويجب أن تزيد هذه النسبة في مصر عن ذلك

❖ التوزيع الجغرافي للكهرباء في مصر :

- ✚ تنقسم مصر إلي **سبعة** أقاليم كهربية هي :
- ✓ (القاهرة – الاسكندرية – البحيرة – الدلتا – القناة – شمال الصعيد – جنوب الصعيد)
- ✚ ولتسهيل الدراسة دمجت بعض الاقاليم مع غيرها فاصبحت هناك **خمس** مناطق كهربية وهي :
- ✓ (القاهرة – الاسكندرية – القناة – الوجه البحري – الوجه القبلي)

❖ مشروعات لتوليد الكهرباء في مصر:

- ✓ هناك مشروع لتوصيل مياه البحر المتوسط عن طريق شق قناة إلي منخفض القطارة (133-143 متراً تحت مستوى سطح البحر) لتوليد الكهرباء المائية
- ✓ وتتقدم في الوقت الحاضر أبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة (لا تنفذ مصادرها) للاستفادة من الطاقة الشمسية ومصر تقع في الحزام الشمسي المداري في العالم
- ✓ وايضاً من الرياح التي تم الاستفادة منها في مصر

السؤال الاول : اكمل العبارات الآتية :

1. الكهرباء الحرارية تنتج من
2. من صعوبات الكهرباء النووية
3. منطقة الضبعة تقع في
4. تم توقيع الاتفاق للبدء في تنفيذ مشروع الضبعة عام
5. اعتمد توليد الكهرباء في بداية الامر في مصر علي
6. بدأت مصر في انتاج الكهرباء المائية عام
7. من أمثلة القناطر المستخدمة في توليد الكهرباء بمصر
8. تستهلك نصف الكهرباء المولدة في مصر
9. تستهلك حوالي ثلث الكهرباء الكهرباء المولدة في مصر
10. تستهلك المرافق العامة الكهرباء المولدة في مصر
11. تستهلك الزراعة من انتاج الكهرباء في الهند
12. تستهلك الصناعة من انتاج الكهرباء في الصين
13. تنقسم مصر إلي اقاليم كهربية وتم دمج بعضها لتصبح اقاليم كهربية
14. هناك مشروع لتوصيل مياه البحر المتوسط الي لتوليد الكهرباء المائية
15. تحاول مصر الاستفادة من وقوعها في لانتاج الطاقة الشمسية

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة مع

التصويب :

1. الكهرباء المولدة من السد العالي تعتبر كهرباء حرارية ()
2. يواجه توليد الكهرباء النووية في مصر العديد من العقبات ()
3. بدأت مصر في انتاج الكهرباء المائية منذ عام 1970 م ()
4. اعتمد توليد الكهرباء في مصر في بداية الامر علي الفحم ()
5. الصناعة هي أكبر القطاعات استهلاكاً للكهرباء في مصر ()
6. الهيئات الحكومية والزراعة هي اقل القطاعات استهلاكاً للكهرباء في مصر ()
7. تتقارب نسبة استهلاك الصناعة للكهرباء في مصر والصين ()
8. تستهلك الصناعة 80% من الكهرباء المولدة في الهند ()
9. تنقسم مصر إلي 5 أقاليم كهربية في الوقت الحاضر ()
10. تقع مصر في الحزام الشمسي المداري في العالم ()

السؤال الثالث :اجب عما يلي :

1. **دلل :** يواجه توليد الكهرباء النووية في مصر العديد من العقبات ؟
2. **دلل :** تخطط مصر للتوسع في انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة ؟
3. **دلل :** مر توليد الكهرباء في مصر بعدة مراحل ؟
4. **بم تفسر :** تعتبر الكهرباء بمثابة طاقة الطاقات ؟
5. **قارن بين :** (الكهرباء الحرارية – الكهرباء المائية) ؟
6. **دلل :** تباين نسب استهلاك الكهرباء في القطاعات المختلفة بمصر ؟
7. **بم تفسر :** دمج بعض الاقاليم الكهربائية مع غيرها في مصر ؟
8. **بم تفسر :** تفكر مصر في شق قناة من البحر المتوسط الي منخفض القطارة ؟

الدرس التاسع

النقل البري والمائي في مصر

❖ ينقسم النقل والمواصلات في مصر إلى : (النقل البري – النقل المائي – النقل الجوي)

❖ أولاً : النقل البري : (السكك الحديدية – السيارات) :

النقل بالسكك الحديدية :

- ✓ مصر من البلاد القليلة التي عرفت النقل بالسكك الحديدية في وقت مبكر
- ✓ مد أول خد سكة حديد في مصر عام 1856م ليربط القاهرة بالاسكندرية
- ✓ وبعد سنتين (عام 1858م) تم مد خط آخر يربط القاهرة بالسويس
- ✓ ثم اخذت شبكة الخطوط الحديدية تتسع تدريجاً حتي اصبحت أطوالها تزيد عن 10000 كم
- ✓ والقاهرة هي المركز الرئيسي لشبكة السكك الحديدية تليها طنطا التي تتوسط اراضي الدلتا وتأتي بعدها بنها ثم الزقازيق
- ✓ تأخذ السكك الحديدية في الدلتا الشكل العنكبوتي
- ✓ بينما في الوادي تأخذ الشكل الطولي حيث يسير الخط الحديدي في الوادي من الجيزة حتي نجع حمادي غرب نهر النيل ثم يسير شرق نهر النيل من قنا حتي السد العالي

مميزات النقل بالسكك الحديدية :

- ✓ تعتبر الخطوط الحديدية من أهم وسائل نقل البضائع كبيرة الحجم ، وثقيلة الوزن ، ورخيصة السعر

طرق السيارات في مصر :

- ✓ تتمتع مصر حالياً بشبكة حديثة من طرق النقل للسيارات تغطي كل من الوادي والدلتا موزعة في ربع البلاد يزيد الآن عن 6000 كم مرصوفة إلى الطرق الممهدة

❖ أهم طرق السيارات في مصر :

- ✓ الخطوط الرئيسية في الدلتا التي تربط عواصم المحافظات ببعضها البعض
- ✓ الطرق التي تربط القاهرة بمدن القناة
- ✓ طريقي القاهرة اسكندرية الزراعي والصحراوي
- ✓ طريق القاهرة السويس

☒ وهي طرق من الدرجة الاولى

- ✓ طريق اسكندرية لمرسي مطروح
- ✓ الطرق المرصوفة في شبه جزيرة سيناء مثل (الطريق الساحلي – الطريق الاوسط (الدولي) – طريق الحسنة – طريق سانت كاترين- طريق رأس محمد)
- ✓ واحداث طرق السيارات الذي يصل القاهرة بأسوان شرق النيل

❖ ثانياً النقل المائي في مصر :

- ✓ قام نهر النيل منذ أقدم العصور بوظيفة الشريان الحيوي للنقل
- ✓ فلانحدار العام يتجه من الجنوب إلى الشمال والرياح السائدة في مصر كانت تدفع أشرة السفن من الشمال إلى الجنوب
- ✓ وقد لعبت الترع والرياحات الكبرى نفس دور نهر النيل وكانت طرقاً مائية ميسرة

❖ صعوبات يعاني منها النقل المائي :

- ✓ ضيق بعض الطرق المائية
- ✓ التصميم السيئ لبعض الكباري
- ✓ قلة المرافق النهرية
- ❑ إلا أن الدولة تولي عنايتها الان لتحسين النقل النهري والمائي الداخلي وتدعيمه

❖ أهمية الطرق المائية في مصر :

- ✓ تنحصر في التجارة الداخلية وحدها
- ✓ وانها تربط معظم المدن المصرية
- ❑ وهي تقع علي ضفتي النهر أو علي الترع المتفرعة منها مثل ترعة (المحمودية – الاسماعيلية – الابراهيمية)

❖ قناة السويس :

- ✓ هي أهم طريق ملاحى في مصر والعالم
- ✓ قد لعبت دوراً كبيراً في أحداث مصر السياسية في العصر الحديث
- ✓ وهي ذات قيمة استراتيجية وتجارية عالياً
- ❑ يبلغ طول قناة السويس من بور سعيد في الشمال حتي مدخل ميناء السويس في الجنوب حوالي 195 كم ،
- وثلث هذه المسافة بحيرات والثلثان محفوران

❖ أهم البضائع التي تنقل من شمال القناة إلى الجنوب هي :

- ✓ الاسمنت – الاسمدة – الحبوب – المعادن المصنوعة – المواد الكيماوية

🚩 أهم البضائع التي تنقل من جنوب القناة إلى الشمال هي :

✓ المواد البترولية الخام – المواد المعدنية الخام

☒ قد بلغت إيرادات مصر من قناة السويس عام 2021م -2022م أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة قدره

7 مليار دولار سنوياً

اختبر نفسك

السؤال الاول : اكمل العبارات الآتية :

1. ينقسم النقل والمواصلات في مصر إلىو.....و.....
2. ينقسم النقل البري إلىو.....
3. تم مد أول خط سكة حديدي في مصر عامليربط بينو.....
4. تم مد ثاني خط سكة حديدي في مصر عامليربط بينو.....
5. تعتبرهي المركز الرئيسي لخطوط السكك الحديدية في مصر
6. تأخذ السكك الحديدية في الدلتا الشكل
7. تأخذ السكك الحديدية في الوادي الشكل
8. يسير الخط الحديدي في الوادي منحتيغرب نهر النيل
9. يسير الخط الحديدي في الوادي منحتيشرق نهر النيل
10. من طرق الدرجة الاولى
11. من الطرق المرصوفة في شبه جزيرة سيناءو.....و.....
12. احدث طرق السيارات بمصر هوويسيرالنيل
13. الانحدار العام لنهر النيل منإلى
14. اتجاه الرياح في نهر النيل منإلى
15. من أهم الترع في مصرو.....و.....
16. لعبتو.....نفس دور نهر النيل
17. يبلغ طول قناة السويس من بور سعيد إلى ميناء السويس
18. من أهم البضائع التي تنقل من شمال القناة إلى الجنوبو.....و.....
19. من أهم البضائع التي تنقل من جنوب القناة إلى الشمالو.....
20. أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ قناة السويس بلغعام

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) امام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) امام العبارة غير الصحيحة مع التصويب :

1. عرفت مصر النقل بالسكك الحديدية حديثاً ()
2. أول خط سكة حديدي في مصر كان يربط القاهرة بالسويس ()

3. تم مد خط سكة حديدي يربط بين القاهرة والاسكندرية عام 1856م ()
4. تعتبر الاسكندرية هي المركز الرئيسي لشبكة السكك الحديدية في مصر ()
5. تتخذ السكك الحديدية في الدلتا الشكل العنكبوتي ()
6. يسير الخط الحديدي في الوادي شرق النيل من الجيزة حتي نجع حمادي ()
7. يعتبر طريقي القاهرة اسكندرية وطريق القاهرة السويس من طرق الدرجة الاولى ()
8. يسير طريق القاهرة اسوان في غرب نهر النيل ()
9. يعتبر الاسمنت والاسمدة من اهم البضائع التي تنقل من جنوب قناة السويس إلى شمالها ()
10. تعتبر المواد البترولية والمواد النعدنية الخام من أهم البضائع التي تعبر من البحر الاحمر الي البحر المتوسط عبر قناة السويس ()

السؤال الثالث : اجب عما يلي :

1. **قارن بين:** أهم البضائع التي تنقل من شمال القناة الي جنوبها والعكس ؟
2. **بم تفسر :** أهمية النقل بالسكك الحديدية ؟
3. **دلل :** تعد مصر من أولى الدول التي عرفت النقل بالسكك الحديدية ؟
4. **دلل :** تتخذ السكك الحديدية في مصر أكثر من شكل ؟
5. **دلل :** تتمتع مصر بشبكة طرق تغطي معظم البلاد ؟
6. **دلل :** ساعد الانحدار العام واتجاه الرياح علي سير السفن في نهر النيل ؟
7. **دلل :** يعاني النقل المائي في مصر من العديد من الصعوبات ؟
8. **دلل :** تتعدد الطرق المرصوفة في شبه جزيرة سيناء ؟

الدرس العاشر

النقل الجوي في مصر

- لمصر مكانة رائدة في مجال النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط واسطولها الجوي كان من اسبق الاساطيل الجوية في المنطقة
- كذلك طيرت مصر منذ وقت طويل ولا تزال رحلات منتظمة الي معظم المدن الأوروبية والعالم الجديد والشرق الاقصى وأفريقيا
- الي جانب الرحلات المكثفة التي تخدم بين القاهرة وعواصم البلدان العربية والإسلامية

أكبر المطارات المصرية

- ✓ مطار القاهرة القديم والجديد
- ✓ مطار الإسكندرية
- ✓ مطار مرسى مطروح
- ✓ مطار بورسعيد
- ✓ مطار العريش
- ✓ مطار المنيا
- ✓ مطار الخارجة
- ✓ مطار أسوان
- ✓ مطار الأقصر
- ✓ مطار الغردقة

☒ وكلها صالحة لاستقبال الملاحة الجوية

الموانئ المصرية

- عرفت مصر الموانئ البحرية منذ أقدم العصور
- وكانت الإسكندرية الثغر الكبير لمصر وعاصمة لها ايام الاسكندر الاكبر
- ونشطت موانئ أخرى إسلامية في العصر الإسلامي مثل
 - ✓ ميناء دمياط
 - ✓ ميناء رشيد
- كانت هناك موانئ لبحار الحجاج واستقبالهم مثل
 - ✓ ميناء سفاجا
 - ✓ ميناء القصير

الموانئ الرئيسية في مصر

ميناء الإسكندرية

- ✓ يملك إمكانيات هائلة في معدات الشحن والتفريغ وعدد الأرصفة ٤٨ رصيفا كما يملك مستودعات ضخمة ويتصل بداخل البلاد بوسائل مواصلات راقية

ميناء دمياط الجديد

- ✓ انشئ مؤخرا لتخفيف الضغط عن ميناء الإسكندرية

ميناء نويبع

- ✓ انشئ مؤخرا لخدم الملاحة العابرة والقادمة من الاردن والعراق والكويت والسعودية عبر ميناء العقبة الاردني ومنه الي الطريق البري في سيناء الي القاهرة

ميناء السويس

ميناء بورسعيد

التجارة الخارجية وأهم السلع المصرية والأجنبية

- تشمل التجارة المصرية الصادرات والواردات مع مختلف الدول

الميزان التجاري

- ✓ هو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات
- ✓ اذا زادت قيمة الصادرات عن قيمة الواردات كان ذلك في صالح الدولة
- ✓ اذا زادت قيمة الواردات عن قيمة الصادرات لا يكون ذلك في صالح الدولة

اهم الصادرات المصرية

- ✓ كان القطن يلعب دورا رئيسيا في تجارة مصر الخارجية كما ظل يتصدر قائمة صادرات مصر الخارجية حتي وقت قريب
- ✓ حاليا قد نافس القطن مصادر أخرى مثل (البترول ومحاصيل زراعية أخرى كالارز والخضر والفاكهة ومنتجات كيمياوية والبتروكيماوية و الفوسفات والغاز الطبيعي)

اهم الواردات المصرية

- ✓ تتمثل في المواد الغذائية وخاصة (القمح ودقيقه - الزيوت - الأسماك - السكر - بعض المعدات والسلع الاستهلاكية)

كانت مصر قبل ثورة ٢٣ يوليو تقتصر علاقتها في معظمها مع بريطانيا فقط وبعد قيام الثورة تحررت مصر من النفوذ البريطاني وبدأت تجد اسواق للتجارة مع مختلف دول العالم مثل (العالم الجديد - شرق آسيا وجنوبها - أفريقيا - الدول العربية)

اختبر نفسك

السؤال الاول : اكمل العبارات الاتية :

1. كانت مدينة مركزاً تجارياً مهماً لمصر أيام الاسكندر الاكبر
2. نشطت بعض الموانئ في مكصر في العصر الاسلامي مثل و.....
3. من الموانئ المصرية التي لعبت دوراً رئيسياً في ابحار الحجاج واستقبالهم و.....
4. من أكبر الموانئ المصرية علي البحر المتوسط ويملك 48 رصيفاً
5. ميناء مصري علي خليج العقبة يخدم الملاحة القادمة من العراق والاردن
6. ميناء انشئ لتخفيف الضغط عن ميناء الاسكندرية
7. تصل البضائع القادمة من ميناء العقبة الاردني الي القاهرة عن طريق ميناء ثم الي
8. من اهم المحاصيل الزراعية التي تصدرت قائمة الصادرات المصرية حتي وقت قريب
9. من أهم الصادرات المصرية و..... و..... و..... و..... و.....
10. من أهم الواردات المصرية و..... و..... و..... و.....
11. تحررت مصر من النفوذ البريطاني بعد
12. وجدت مصر اسواق لتجاريتها مع مختلف دول العالم مثل و..... و..... و.....

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب :

1. تمتلك مصر اسطولاً جويًا يخدم حركة الملاحة الجوية بين القاهرة وعواصم البلدان العربية والاسلامية ()
2. من اهم المطارات المصرية مطار المنيا ومطار الخارجة ولكنهما غير صالحين لاستقبال الملاحة الجوية في الوقت الحاضر ()
3. تعتبر مصر من الدول في المنطقة التي امتلكت اسطولاً جويًا ()
4. كانت مدينة دمياط من اهم المراكز التجارية لمصر ايام الاسكندر الاكبر ()
5. من الموانئ الاسلامية في مصر ميناء السويس وميناء الاسكندرية ()
6. يعتبر ميناء القصير علي خليج السويس من اهم الموانئ التي كانت تخدم حركة الحجاج ()
7. يخدم ميناء نويبع حركة الملاحة بين مصر وبعض الدول العربية في اسيا ()
8. يخدم ميناء نويبع الملاحة القادمة من ميناء العقبة العراقي ()
9. تصل البضائع القادمة من ميناء نويبع الي القاهرة عبر الطريق البري في سيناء ()
10. كان القطن يتصدر قائمة الصادرات المصرية حتي وقت قريب ()
11. يعد الارز والفوسفات من اهم السلع التي نافسة القطن في قائمة الصادرات المصرية حالياً ()
12. المنتجات البتروكيماوية من اهم الصادرات المصرية ()
13. تعد الاسماك والزيوت من أهم الصادرات المصرية ()
14. تحررت التجارة المصرية من النفوذ البريطاني بعد ثورة 23 يوليو ()

السؤال الثالث : أجب عما يلي :

1. **ما المقصود** بالميزان التجاري ؟
2. **دلل** : تمتلك مصر العديد من المطارات التي تخدم حركة الملاحة الجوية داخلياً وخارجياً ؟
3. **دلل** : يعد ميناء الاسكندرية من أكبر الموانئ المصرية ؟
4. **دلل** : لعبت السلع الزراعية دوراً هاماً في قائمة الصادرات المصرية حتي وقت قريب ؟
5. **دلل** : تتعدد الواردات المصرية ؟
6. **دلل** : تتعدد الصادرات المصرية ؟
7. **دلل** : لعب الاستعمار دوراً أساسياً في تجارة مصر الخارجية ؟
8. **دلل** : نشطت تجارة مصر الخارجية بعد ثورة 23 يوليو ؟
9. **بم تفسر** : انشاء ميناء دمياط الجديد ؟
10. **بم تفسر** : اهمية ميناء نويبع ؟
11. **بم تفسر** : انشاء ميناء سفاجا والقصير ؟
12. **قارن** بين (اهم الصادرات واهم الواردات) المصرية ؟

الدرس الحادي عشر

التنمية البشرية والأمن الغذائي

أولاً: التنمية البشرية

✓ هي عملية زيادة الخيارات المتوفرة للأفراد وتعرف أيضاً بأنها العملية التي تهدف إلى زيادة كمية الخيارات المتاحة للناس

❖ وتشمل ثلاث خيارات رئيسية

✓ توفير حياة صحية وبعيدة عن الأمراض

✓ زيادة انتشار المعرفة

✓ توفير الموارد التي تساهم في وصول الأفراد إلى مستوى حياتي لائق

❖ أهداف التنمية البشرية

✓ توفير الوسائل الضرورية التي تسهل على الناس في المجتمع الواحد الحصول على فرص التعليم الصحيح

والعمل المستمر من أجل محو الجهل والأمن في المجتمعات كافة

✓ العمل من أجل الحد من ظاهرة البطالة والسعي للحصول على فرص عمل مناسبة

✓ العمل من أجل تطوير الرعاية الصحية وتقديم المساعدة الطبية للأطفال والمحتاجين والمسنين

✓ السعي وراء تحسين المستوى المعيشي للفرد والحد من انتشار الجوع وزيادة معدلات التغذية

✓ تحسين ثقة الإنسان بنفسه وشعوره بكفاءته الذاتية وذلك ليحس بالنمو والارتقاء الشخصي

✓ تحسين أداء الفرد في العمل وتدريبه على فن اتقان العمل

❖ مقومات التنمية البشرية

(التعليم – التدريب – الثقافة – الاهتمام بوسائل الحماية الاجتماعية)

● التعليم

● لا يستطيع الإنسان أن يحقق النجاح والأهداف التي يحلم بها دون التعليم ، حيث يساهم التعليم في تذليل

الصعوبات التي تواجه الإنسان

● التدريب

● يساهم وبشكل فعال في نقل المهارات والخبرات والأفكار والممارسات التقنية التي يتمتع بها الإنسان في

المستوى النظري إلى المستوى التطبيقي

● الثقافة

● إن المخزون الثقافي في المجتمع يساهم في دراسة سلوك الفرد حسب نوع الثقافة السائدة في مجتمعه

- الاهتمام بوسائل الحماية الاجتماعية
- وهو من مقومات التنمية الأساسية التي تهتم برعاية الأحداث من النواحي النفسية والصحية والاجتماعية لتوجيههم بشكل صحيح ليصبحوا مواطنين منتجين وفاعلين

❖ معوقات التنمية البشرية :

- تتمثل معوقات التنمية البشرية في (المشكلات السياسية – المشكلات الاقتصادية – المشكلات الصحية – المشكلات التعليمية – المشكلات الاجتماعية)

1. المشكلات السياسية :

- تؤدي لعاقة عميلة سير التنمية البشرية في المجتمعات العالمية وذلك نتيجة الاثار السلبية لهذه المشاكل مثل (الحروب وغياب الامن – الاستقرار النفسي)

2. المشكلات الاقتصادية :

- تؤدي إلى عاقة سير التنمية البشرية مثل (الفقر وانتشار البطالة وقلة فرص العمل)

3. المشكلات الصحية :

- التي تنسب في تدهور الحالة الصحية للإنسان مثل (سوء التغذية وانتشار الامراض والابوة التي يصعب القضاء عليها)

4. المشكلات التعليمية :

- ان التنمية تعتمد علي تعليم الانسان وبالتالي غياب التعليم والمؤسسات التعليمية يؤثر سلباً علي نجاح عملية التنمية البشرية في المجتمعات

5. المشكلات الاجتماعية :

- إن معاناة المجتمع من بعض المشكلات الاجتماعية يعيق وبشكل كبير من نجاح التنمية البشرية

🚩 ثانياً : الأمن الغذائي :

❖ انواع الامن الغذائي :

- ينقسم الامن الغذائي إلى نوعين :

✓ الأمن الغذائي المطلق

✓ الأمن الغذائي النسبي

• الأمن الغذائي المطلق :

- ✓ يعني انتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي
- ✓ أي قدرة الدولة علي انتاج الاغذية بما يتوافق مع متطلبات سكانها المحليين

• الأمن الغذائي النسبي :

- ✓ يعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول علي توفير السلع والمواد الغذائية كلياً أو جزئياً
- ✓ وبالتالي فإن المفهوم النسبي للأمن الغذائي يعني تأمين الغذاء بالتعاون مع الآخرين

✚ منظمة الفاو :

• هي منظمة الأغذية الزراعية الخاصة بالأمم المتحدة

• تعريف الأمن الغذائي :

✓ هو حصول كل فرد من أفراد المجتمع علي حاجته من الغذاء السليم ذي النوعية الجيدة بشكل مستقر حتي يتمكن من عيش حياته بشكل صحي

• الشروط الخاصة بالأمن الغذائي :

✓ تتمثل في توافر عدد من المعايير الهامة من أجل انتاج ووضع وإعداد وتوزيع الأغذية الأمانة والصحية بالشكل المناسب لاستهلاك البشر

✚ اسباب تدهور الأمن الغذائي لدول العالم الثالث :

1. التشجيع علي الاستثمار من أجل الحصول علي دخل إضافي للأسر حيث يشجع ذلك الأمر علي زيادة كمية استهلاك الغذاء
2. الهجرة من الريف إلي المدن بسبب توافر فرص العمل تتسبب في زيادة استهلاك الأغذية
3. زيادة سكان دول العالم الثالث ومنها مصر تعني زيادة الطلب علي الغذاء

✚ الحلول المقترحة للتغلب على مشكلة الأمن الغذائي :

1. يجب علي الدول توفير الغذاء بكميات اكبر من أجل حماية نفسها من العجز الغذائي
2. زيادة الفاعلية الانتاجية للانتاج الزراعي
3. استخدام الآلات الزراعية والتقنيات الحديثة الخاصة بالزراعة ، من أجل زيادة القدرات التنافسية الخاصة بالزراعة في دول العالم الثالث

✚ مكونات الأمن الغذائي :

• يعتبر الأمن الغذائي أحد المجالات الرئيسية التي يهتم بها برنامج التغذية الاقليمي حيث يتكون من عدة مكونات تتمثل في : (التوافر – الاتاحة – الاستخدام – الثبات)

• التوافر :

✓ يعني وجود كمية غذاء تكفي للانتاج المحلي مع الاستيراد بشكل ثابت

• الاتاحة :

✓ تتمثل في وجود موارد مختلفة او دخل كافي للحصول علي الغذاء

• الاستخدام :

✓ يجب استخدام الغذاء بالشكل الملائم من خلال تخزينه بشكل مناسب

• الثبات :

✓ يجب ان يتوافر الغذاء في جميع الأوقات وخاصة حالات الطوارئ

➤ مشروع الأمن الغذائي في مصر :

- لقد اطلقت منظمة الفاو ووزارة الزراعة في مصر مشروع (تحسين الأمن الغذائي) في مصر بإستهداف النساء والشباب
- ويهدف المشروع إلى :
 1. تحسين الأمن الغذائي والتغذية للفئات الضعيفة من خلال تحسين مهارات النساء والشباب في انتاج الطعام وتربية الحيوانات
 2. العمل علي زيادة مستوي المعرفة بالسلوك التغذوي من خلال التعلم والتواصل
 3. بناء القدرات لتحسين الأمن الغذائي والتغذية لدي الأسر
- ويتم تطبيق المشروع في خمس محافظات مصرية هي :
(أسيوط – أسوان – بني سويف – الفيوم – سوهاج)

اختر نفسك

السؤال الاول : اكمل العبارات الاتية :

1. تشمل التنمية البشرية ثلاث خيارات رئيسية وهيو.....و.....
2. تعرف التنمية البشرية بأنها العملية التي تهدف إليكمية الخيارات المتاحة للناس
3. من مقومات التنمية البشريةو.....و.....و.....
4. من معوقات التنمية البشريةو.....و.....و.....
5. من أمثلة المشكلات السياسيةو.....و.....
6. من أمثلة المشكلات الصحيةو.....و.....
7. ينقسم الأمن الغذائي إليو.....
8. تعد منظمةهي منظمة الأغذية الزراعية الخاصة بالأمم المتحدة
9. من مكونات الأمن الغذائيو.....و.....و.....
10. أطلقت منظمة الفاو ووزارة الزراعة مشروع
11. تم تطبيق مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر في خمس محافظات هيو.....و.....و.....و.....

السؤال الثاني : أكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب :

1. تهدف التنمية البشرية إلي زيادة الخيرات المتوفرة للأفراد ()
2. تهدف التنمية البشرية إلي تسهيل الحصول علي فرص التعليم الصحيح والعمل المستمر ()
3. تهدف التنمية البشرية إلي الحد من ظاهرة البطالة ()

4. تهدف التنمية البشرية الي تدريب الفرد علي فن اتقان العمل ()
5. تهدف التنمية البشرية إلي تحسين ثقة الانسان بنفسه وشعوره بكفاءته الذاتية ()
6. يساهم التعليم بشكل فعال في نقل المهارات والخبرات التي يتمتع بها الانسان من المستوى النظري إلي المستوى التطبيقي ()
7. يساهم المخزون الثقافي للمجتمع في تفسير سلوك الفرد ()
8. يعد الاهتمام بوسائل الحماية الاجتماعية من مقومات التنمية البشرية ()
9. يعد سوء التغذية من أهم المشكلات الاقتصادية التي تعيق عملية التنمية البشرية ()
10. تعيق الحروب وغياب الأمن من عملية التنمية البشرية ()
11. يؤثر التعليم بشكل بسيط علي عملية التنمية البشرية ()
12. تعيق المشكلات الاجتماعية من عملية التنمية البشرية ()
13. المفهوم المطلق للأمن الغذائي يعني تأمين الغذاء بالتعاون مع الآخرين ()
14. الأمن الغذائي المطلق يعني قدرة الدولة علي انتاج الاغذية بما يتوافق مع متطلبات سكانها المحليين ()
15. من الشروط الخاصة بالأمن الغذائي توزيع الأغذية الأمانة بالشكل المناسب لاستهلاك البشر ()
16. يمكن أن تؤثر زيادة الدخل سلباً علي الأمن الغذائي ()
17. تتسبب الهجرة من المدن إلي الريف في زيادة استهلاك الأغذية ()
18. يعد توفير الغذاء بكميات اكبر من الطلب المحلي وسيلة للحماية من حصول العجز الغذائي ()
19. تعتبر زيادة الفاعلية الإنتاجية للانتاج الزراعي من طرق حل مشكلة الأمن الغذائي ()
20. الثبات يعني وجود كمية غذاء تكفي للانتاج المحلي مع الاستيراد بشكل ثابت ()
21. تتمثل الاتاحة في وجود دخل يكفي للحصول علي الغذاء ()

السؤال الثالث : اجب عما يلي :

1. **ما المقصود** بالأمن الغذائي ؟
2. **ما المقصود** بالتنمية البشرية ؟
3. **قارن بين :** (الأمن الغذائي المطلق – الأمن الغذائي النسبي)
4. **دلل :** تتعدد مكونات الأمن الغذائي ؟
5. **دلل :** تواجه التنمية البشرية بعض المعوقات ؟
6. **دلل :** تعيق المشكلات السياسية من سير عملية التنمية البشرية ؟
7. **دلل :** تعيق المشكلات التعليمية من سير عملية التنمية البشرية ؟
8. **دلل :** تعيق المشكلات الاقتصادية من سير عملية التنمية البشرية ؟
9. **دلل :** تعدد اسباب مشكلة الأمن الغذائي في دول العالم الثالث ؟
10. **دلل :** يوجد عدة شروط خاصة بتحقيق الأمن الغذائي ؟
11. **دلل :** أهمية التعليم لتحقيق التنمية البشرية ؟
12. **دلل :** تتعدد مقومات التنمية البشرية ؟
13. **دلل :** تهدف التنمية البشرية إلي تحسين المستوى المعيشي للفرد ؟

الدرس الثاني عشر

العطاء العلمي لمصر قديماً وحديثاً

- تمتلك مصر ثقافة عمرها آلاف السنين من التاريخ
- كانت مصر من أوائل الحضارات في الشرق الأوسط وأفريقيا
- ولآلاف السنين حافظت مصر علي ثقافة فريدة من نوعها ومعقدة ومستقرة
- أثرت الثقافة المصرية علي الثقافات اللاحقة في أوروبا
- شملت المساهمات الثقافية في مصر أعمالاً عظيمة في العلوم والفنون والرياضيات والتي تعود إلي العصور القديمة وحتى العصر الحديث

❖ أشهر علماء مصر القديمة :

✚ امحوتب :

- ✓ يعتبر المهندس الأول والمهندس المعماري والطبيب الأول في التاريخ
- ✓ هو من صمم هرم زوسر في سقارة
- ✓ وربما يكون أول من استخدم الأعمدة في العمارة
- ✓ وهو مؤلف أول مخطوطة طبية معروفة في العالم وهي (بردية إدوين سميث)

✚ ابن الشاطر :

- ✓ من عباقرة علماء الفلك في تاريخ الانسانية واشتغل بالرياضيات
- ✓ صنع آلة لضبط الوقت سماها (البسيط)

✚ ابن الهيثم :

- ✓ ولد بالبصرة (في العراق) إلا انه عاش اغلب عمره بمصر وألف اغلب كتبه في القاهرة
- ✓ هو من اعظم علماء العصور الوسطي
- ✓ ترك ما يقرب من 160 مؤلفاً في شتي فروع المعرفة
- ✓ وتركزت اسهاماته العلمية في علم الضوء

✚ كمال الدين الدميري :

- ✓ ينسب إلي بلدة دميرة بالوجه البحري بالمعشر
- ✓ درس بالجامع الازهر
- ✓ أهم مؤلفاته كتاب (حياة الحيوان)

✚ ابن يونس الفلكي :

- ✓ حظي بمكانة مرموقة **لدي الخليفة الحاكم بأمر الله** وبني له مرصداً كبيراً **علي جبل المقطم** للقيام بأبحاثه الفلكية
- ✓ **ورصد كسوفين للشمس**

✚ العطاء العلمي لمصر حديثاً :

✚ احمد زويل :

- ✓ **عالم كيميائي**
- ✓ حصل **علي جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1999م** لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو
- ✓ حيث قام بإختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية **وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية**
- ✓ **حاز علي 31 جائزة دولية**

✚ المهندس العالمي حسن فتحى :

- ✓ **مهندس معماري**
- ✓ حصل **علي جائزة نوبل التكميلية عام 1980م**
- ✓ واختارته المنظمة الهندسية العالمية كأفضل مهندس معماري في العالم

✚ الدكتور فاروق الباز :

- ✓ **عالم نووي**
- ✓ شغل عدة مناصب في **الولايات المتحدة الأمريكية** نظراً لنبوغه العلمي
- ✓ من أهم المناصب التي شغلها **مدير مركز أبحاث الفضاء**

✚ الدكتور مصطفى السيد :

- ✓ هو **العربي الوحيد الحاصل علي (قلادة العلوم) وهي أعلى وسام علمي في أمريكا**
- ✓ كان **مرشح لجائزة نوبل عام 2011م** لاكتشافه علاج للسرطان بتعين النانوتكنولوجي
- ✓ وهو واحد من أفضل عشر علماء كيمياء في العالم

✚ الجراح مجدي يعقوب :

- ✓ من أهم جراحين القلب في العالم
- ✓ يطلق عليه في الاعلام البريطاني **(ملك القلوب)**
- ✓ منحته الملكة اليزابيث الثانية **لقب فارس عام 1966م**

✚ يحيى المشد :

- ✓ **عالم ذرة مصري**
- ✓ واستاذ جامعي **عمل في الجامعة التكنولوجية في العراق**
- ✓ ولكن تم اغتياله

✓ أول عالمة ذرة مصرية

✓ درست الأشعاع النووي

✓ حصلت علي الدكتوراه في الأشعة السينية

✓ كانت تأمل أن تسخر الذرة لخير الانسان وتقتحم مجال العلاج الطبيعي

✓ تم اغتيالها عام 1952م

الخبر نفاك

السؤال الأول : لمن تنسب الاعمال الاتية :

1. من عباقرة علماء الفلك صنع الة لضبط الوقت سماها البسيط (.....)
2. درس بالجامع الازهر ومن أهم مؤلفاته كتاب حياة الحيوان (.....)
3. مؤلف اول مخطوطة طبية معروفة في العالم (بردية ادوين سميث) (.....)
4. أول مهندس معماري وطبيب في التاريخ (.....)
5. حظي بمكانة مرموقة لدي الخليفة الحاكم بأمر الله ورصد كسوفين للشمس (.....)
6. اسهمت اختراعاته في رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية (.....)
7. عالم نووي شغل منصب مدير مركز ابحاث الفضاء في الولايات المتحدة الامريكية (.....)
8. جراح مصري منحته الملكة اليزابيث الثانية لقب فارس عام 1966م (.....)
9. عالم ذرة مصري عمل استاذ جامعي في الجامعة التكنولوجية في العراق (.....)
10. أول عالمة ذرة مصرية درست الاشعاع النووي وحصلت علي الدكتوراه في الاشعة السينية (.....)
11. جراح مصري يطلق عليه في الاعلام البريطاني ملك القلوب (.....)
12. عالم مصري رشح لجائزة نوبل عام 2011م لاكتشافه علاج للسرطان بتعين النانوتكنولوجي (.....)
13. مهندس مصري حصل علي جائزة نوبل التكميلية عام 1980م (.....)
14. عالم مصري حصل علي جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999م وحاز علي 31 جائزة دولية (.....)
15. عالمة مصرية كانت تأمل ان تسخر الذرة لخير الانسان وتقتحم مجال العلاج الطبيعي (.....)

السؤال الثاني : اكمل العبارات الاتية :

1. تعد هي أعلي وسام علمي في أمريكا
2. من أهم انجازات المهندس اختياره من قبل المنظمة الهندسية العالمية كأفضل مهندس معماري في العالم
3. قام العالم باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية

4. يعدأول من استخدم الأعمدة في العمارة
5. كانت مصر القديمة من أوائل الحضارات فيو.....
6. اثرت الثقافة المصرية علي الثقافات اللاحقة في
7. شملت المساهمات الثقافية في مصر أعمالاً عظيمة فيو.....و.....
8. قام ابن الشاطر بصنع آلة لضبط الوقت وسماها
9. ولد ابن الهيثم فيوعاش أغلب حياته في
10. تركزت الاسهامات العلمية لابن الهيثم في
11. من أهم مؤلفات كمال الدين الدميري كتاب
12. حظي ابن يونس الفلكي بمكانة كبيرة لدي الخليفة الحاكم بأمر الله وبني له مرصداً كبيراً علي
13. من أعظم علماء العصور الوسطي وترك ما يقرب من 160 مؤلفاً
14. تم اغتيال العالمة المصرية سميرة موسي عام
15. من أهم المناصب التي شغلها الدكتور فاروق الباز

السؤال الثالث : اجب عما يلي :

1. **قارن بين :** الاسهامات العلمية (للعالم أحمد زويل – الدكتور مصطفى السيد) ؟
2. **دلل :** يعد امحوتب من أهم العلماء في مصر قديماً ؟
3. **دلل :** شكلت ابحاث الدكتور مصطفى السيد طفرة كبيرة في علاج مرض السرطان ؟
4. **دلل :** يعد ابن الهيثم من أهم علماء العصور الوسطي ؟
5. **اكتب ما تعرفه عن** العطاء العلمي لمصر في العصر الحديث ؟
6. **اكتب ما تعرفه عن** العطاء العلمي لمصر قديماً ؟

الدرس الثالث عشر

المجتمعات العمرانية الجديدة

النقاط الأساسية في الدرس :

- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- تعريف المدن الجديدة
- تصنيف المجتمعات العمرانية الجديدة
- اسباب نشأت المجتمعات العمرانية الجديدة
- الاهداف المحددة لتنمية المدن الجديدة
- امثلة للمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر
- اساليب تحقيق أهداف المدن الجديدة

أولاً : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :

- ✓ هي هيئة تتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية
- ✓ وتعد جهاز الدولة المسؤول عن التنمية العمرانية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
- ✓ أنشئت عام 1979 في عهد الرئيس السابق محمد أنور السادات

❖ وهي المسؤولة عن

- ✓ تحديد مواقع المدن الجديدة
- ✓ إعداد استراتيجيات تنميتها
- ✓ وكذلك تضمن الهيئة جودة العمل وإدارة المرافق والمنشآت العامة في المدن الجديدة

ثانياً : تعريف المدن الجديدة

- ✓ وهي كل تجمع بشري متكامل يستهدف خلق مراكز عمرانية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، بهدف إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.
- ✓ وهذه الصيغة التي تتبناها الدول المتقدمة وتتبناها الدول النامية لحل أزمتها الحضرية

ثالثاً : تصنيف المجتمعات العمرانية الجديدة

❖ تصنف المجتمعات العمرانية الجديدة إلى نوعين رئيسيين:

1. مجتمعات جديدة حضرية: يُطلق عليها المدن الجديدة.
2. مجتمعات جديدة ريفية: يُطلق عليها القرى الجديدة.

رابعاً : أسباب نشأت المجتمعات العمرانية الجديدة :

1. إعادة توزيع السكان داخلياً لحل مشكلة الكثافة السكانية في منطقة مكتظة بالسكان.
2. تكون نواة اقتصادية تساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي لأقاليم ما.
3. تكون عاصمة جديدة أو مركز إداري
4. كانت نقطة للعمل كما كان يحدث في القوة الصناعية.
5. محاولة الخروج من الأزمة الحضرية وهي تضخم العواصم والمدن الرئيسية بينما لا توجد خدمات تتوافق مع هذا التضخم السكاني المستمر.

خامساً : الأهداف المحددة لتنمية المدن الجديدة

❖ هناك عدة أهداف أساسية مطلوب تواجدها في تنمية أي مدينة جديدة لكي تحقق المستهدف منها وهي:

1. توفير الإسكان المناسب للحالة الاجتماعية للسكان الجدد.
2. توفير فرص عمل لسكانها
3. توفير مميزات وتسهيلات للسكان وتوضيح العقبات والعيوب لعمالة السكن في المدن القائمة.
4. توفير مستوى وحجم مناسبين من الاحتياجات والخدمات الأساسية (تعليمية - اجتماعية - صحية - ترفيهية) والمرافق العامة لخدمة سكان المدن الجديدة.
5. المحافظة وتحسين البيئة الطبيعية وإيجاد مناخ اجتماعي إيجابي لتلبية احتياجات السكان

سادساً : المجتمعات العمرانية الجديدة

❖ مدن الجيل الأول من عام 1977 إلى 1982، ومنها:

- ✓ السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - 15 مايو - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة - السادات - الصالحية الجديدة.

❖ **مدن الجيل الثاني من عام 1982 إلى 2000، ومنها:**

✓ القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - بدر - العبور - الشروق - المنيا الجديدة - بني سويف الجديدة

❖ **مدن الجيل الثالث من عام 2000 إلى الآن، ومنها:**

✓ سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - الفيوم الجديدة - الأقصر الجديدة.

❖ **مدن الجيل الرابع من عام 2014 حتى الآن، ومنها:**

✓ العاصمة الإدارية الجديدة - شرق بورسعيد - توشكى الحديثة - الجلالة - رفح الجديدة - بئر العبد الجديدة.

سابعاً : أساليب تحقيق أهداف المدن الجديدة

❖ **لتحقيق الأهداف المرجوة من المدن الجديدة، هناك عدة أساليب تساعد على نجاحها من أهمها:**

1. تقوية الإحساس بالترابط الاجتماعي بين أفراد المدينة الجديدة
2. الاستفادة القصوى من عملية المشاركة الشعبية في كل مراحل التنمية بدءاً من عملية اتخاذ القرار وانتهاءً بعملية الإنشاء.
3. إيجاد آليات تنفيذ صحيحة لإدارة المدن الجديدة بما يخدم سكان تلك المدن.
4. وجود عملية تقييم مستمرة وفعالة للمدن الجديدة في جميع مراحل النمو.

اختبر نفسك

السؤال الاول : اكمل العبارات الاتية :

1. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبع
2. تم انشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام في عهد الرئيس
3. من أهم مسؤوليات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و..... و.....
4. تهدف المدن الجديدة إلي تحقيق و..... لسكانها
5. يمكن تصنيف المجتمعات العمرانية الجديدة إلي و.....
6. من الاهداف المحددة لتنمية المدن الجديدة توفير
7. من مدن الجيل الاول في مصر و..... و.....
8. من مدن الجيل الثاني في مصر و..... و.....
9. من مدن الجيل الثالث في مصر و..... و.....
10. من مدن الجيل الرابع في مصر و..... و.....
11. من اساليب تحقيق اهداف المدن الجديدة تقوية

الدرس الرابع عشر

الميزان التجاري لمصر

تعريف الميزان التجاري:

- ✓ هو الفرق في القيمة بين مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات أو المبيعات خلال فترة زمنية معينة
- ✓ وعادة ما يتم التعبير عنها بوحدة العملة الاقتصادية المستخدمة في بلد معين مثل الدولار الأمريكي
- ✓ ويتأثر تعريف الميزان التجاري بمجموع الفائض التجاري السنوي حيث إنه قد يمثل الفائض المستمر الموارد غير المستغلة بشكل كافٍ.
- ✓ يتأثر الميزان التجاري بكمية الصادرات والواردات في البلد والفرق بينهما
- ✓ ويعتمد هذا الميزان على مفهومين اقتصاديين:
- 1. الأول هو مفهوم الفائض التجاري
- ✓ وهي نسبة المال والرصيد المالي الذي يؤثر بشكل إيجابي على التجارة، وذلك من خلال زيادة الأرباح.
- 2. الثاني هو العجز في الميزان التجاري
- ✓ وهي نسبة المال أو الرصيد المالي الذي يؤثر بشكل سلبي على التجارة، وذلك من خلال انخفاض الأرباح، حيث يؤدي هذا المفهوم إلى انخفاض نسبة الناتج المحلي الإجمالي.

الصادرات والواردات:

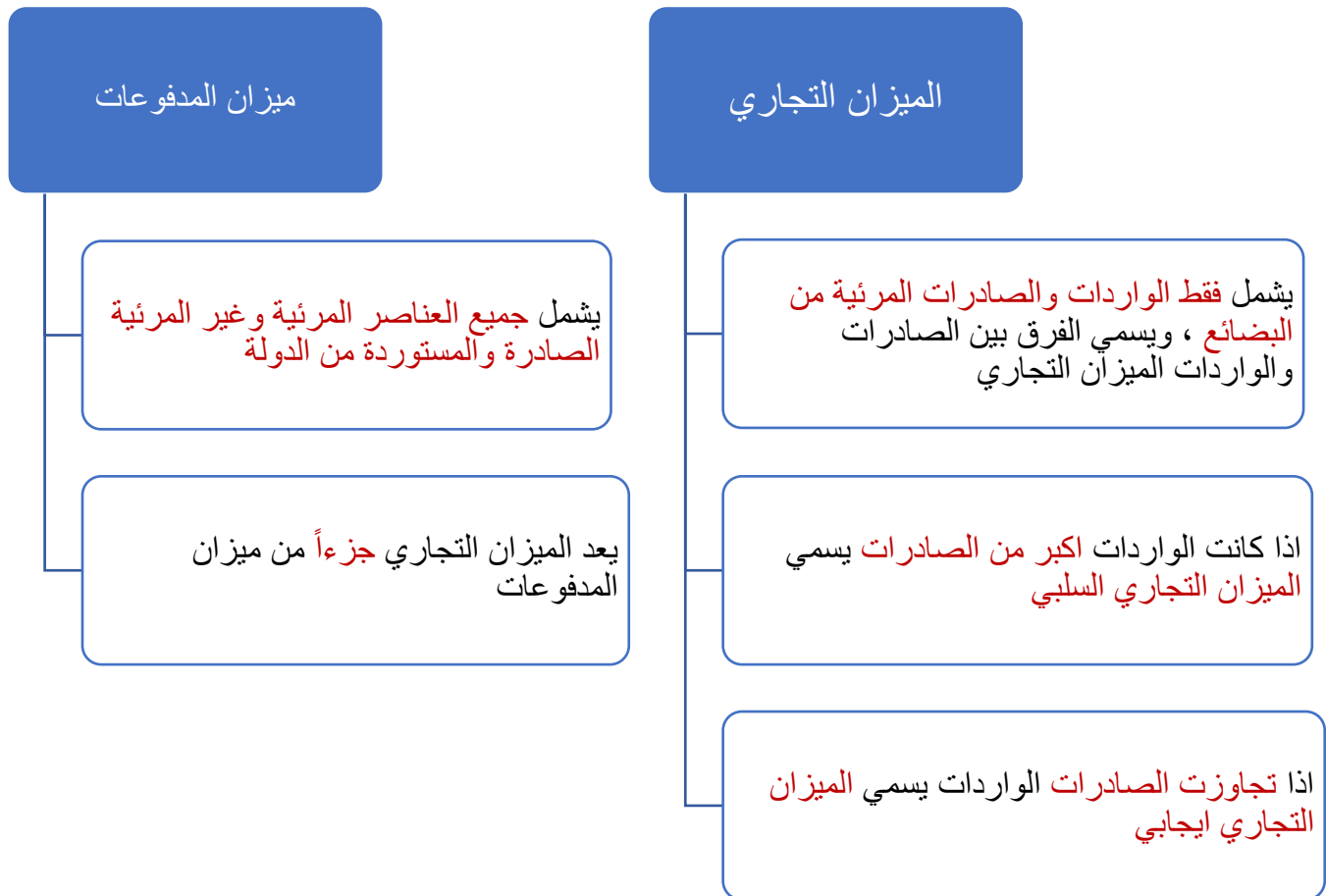
1. الصادرات:

- ✓ هي مجموعة السلع والخدمات المنتجة في دولة أو بلد معين ويتم بيعها وشراؤها من قبل دول أخرى
- ✓ ويعد تصدير السلع والخدمات أحد أهم مكونات التجارة الدولية.

2. الواردات:

- ✓ هي مجموعة السلع والخدمات التي يتم شراؤها من قبل دولة معينة والتي يتم إنتاجها في بلد أجنبي
- ✗ وتعد الصادرات والواردات من المؤشرات الرئيسية على هذا الميزان، بحيث إنه كلما زادت الواردات زاد العجز التجاري.

الميزان التجاري وميزان المدفوعات:



الفائض والعجز في الميزان التجاري:

- الفائض في الميزان التجاري:** يحدث عندما تكون **الصادرات أكبر** من قيمة الواردات.
- العجز في الميزان التجاري:** يكون عندما تكون قيمة **الواردات أكبر** من قيمة الصادرات.

العوامل المؤثرة في الميزان التجاري:

1. تكلفة ونسبة توفر المواد الخام والسلع الوسيطة والمدخلات الأخرى.
2. سعر صرف العملة.
3. الحواجز غير الجمركية مثل معايير البيئة أو المعايير الصحية أو معايير السلامة.

اختبر نفسك

السؤال الاول : اكمل العبارات الآتية :

1. الميزان التجاري هو الفرق في القيمة بين و..... من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة
2. هي مجموعة السلع والخدمات المنتجة في دولة او بلد معينة ويتم بيعها وشراؤها من قبل دول اخري
3. هي مجموعة السلع والخدمات التي يتم شراؤها من قبل دولة معينة ويتم انتاجها في بلد اجنبي
4. اذا تجاوزت الصادرات الواردات يكون الميزان التجاري
5. اذا تجاوزت الواردات الصادرات يكون الميزان التجاري
6. من العوامل المؤثرة في الميزان التجاري و..... و.....
7. ميزان المدفوعات يشمل جميع العناصر و..... الصادرة والمستوردة من الدولة
8. يعد الميزان التجاري جزءاً من

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة

مع التصويب :

1. يشمل الميزان التجاري جمسع العناصر المرئية وغير المرئية الصادرة والمستوردة من الدولة ()
2. يعد ميزان المدفوعات جزءاً من الميزان التجاري ()
3. يحدث الفائض في الميزان التجاري عندما تكون الصادرات اكبر من الواردات ()
4. يحدث العجز في الميزان التجاري عندما تكون الواردات أكبر من الصادرات ()
5. تؤثرنسبة توافر المواد الخام علي الميزان التجاري ()
6. يؤثر سعر صرف العملة علي الميزان التجاري ()
7. يعد مدي تطابق السلع مع المعايير البيئية والمعايير الصحية من العوامل المؤثرة في الميزان التجاري ()
8. يعد تصدير السلع والخدمات أحد أهم مكونات التجارة الدولية ()
9. الواردات هي مجموعة السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة ويتم شراؤها من قبل دول أخرى ()
10. الصادرات هي مجموعة السلع والخدمات التي يتم شراؤها من قبل دولة معينة ويتم انتاجها في بلد اجنبي ()

السؤال الثالث : اجب عما يلي :

1. ما المقصود بالميزان التجاري ؟
2. ما المقصود بالفائض في الميزان التجاري ؟
3. ما المقصود بالعجز في الميزان التجاري ؟
4. ما المقصود بميزان المدفوعات ؟

5. **ما المقصود** بالصادرات ؟
6. **ما المقصود** بالواردات ؟
7. **دلل** : يتأثر الميزان التجاري بعدة عوامل ؟
8. **بم تفسر** : حدوث العجز في الميزان التجاري ؟
9. **بم تفسر** : حدوث الفائض في الميزان التجاري ؟
10. **قارن بين** : (الميزان التجاري – ميزان المدفوعات) ؟
11. **قارن بين** : (الصادرات – الواردات) ؟

الدرس الخامس عشر

قناة السويس وأهميتها التجارية

تاريخ قناة السويس :

- ✓ سجل التاريخ ان مصر كانت اول بلد حفر قناة عبر اراضيها بهدف تنشيط التجارة العالمية .
- ✓ تعتبر قناة السويس اقصر الطرق بين الشرق والغرب
- ✓ موقعها الجغرافي فريد فهي قناة ملاحية دولية هامة حيث انها تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الاحمر عند السويس

الأهمية الجغرافية لقناة السويس :

- ✓ موقعها الجغرافي متميز
- ✓ هي اقصر طريق يربط بين الغرب
- ✓ تشكل حلقة الوصل بين مدينة السويس ومدينة بورسعيد
- ✓ تعد اقصر طريق للعبور بين المحيط الأطلسي (الاطلنطي) والمحيط الهندي .

الأهمية التجارية لقناة السويس :

- ✓ توفر قناة السويس مساراً يتمكن التجار من خلاله من نقل وشحن البضائع بحرياً بين آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى والشرق الأوسط
- ✓ تعد قناة السويس أكثر سهولة في نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بدلاً من الدوران حول افريقيا كما كان في الماضي
- ✓ شحن البضائع عبر قناة السويس يتطلب مسافة اقل من نقلها عبر الطرق الأخرى (إذ يوفر نقل البضائع عبر القناة مسافة تقدر بما يقارب 7000 كم عن المسافة التي تقطعها عند نقلها عبر الجزء الجنوبي لقارة افريقيا)
- ✓ تسيطر قناة السويس علي 12% من إجمالي حركة الشحن التجاري عبر العالم (وفقاً لأحدث إحصائية عام 2021 م)

الأهمية الاقتصادية لقناة السويس :

- ✓ تلعب دوراً مهماً في زيادة الدخل القومي لمصر من خلال مصدري رئيسيين :

1. الرسوم التي تؤخذ مقابل عبور السفن من القناة
 2. المبالغ المالية التي ينفقها ركاب السفن العابرة أثناء فترات التوقف القصيرة في الموانئ الموجودة على طول القناة
- ✓ تشكل قناة السويس نسبة كبيرة من الإيرادات المالية للحكومة المصرية (حيث حققت أعلى عائد مالي في تاريخ القناة قدره 7 مليار دولار عام 2022 م)

✚ مزايا قناة السويس :

- تتميز قناة السويس بالعديد من الأمور التي تجعلها أحد أهم الممرات المائية في العالم ، وفيما يلي بعض من هذه المميزات :
- ✓ تعد أحد أكثر الممرات المائية أماناً في العالم (بم تفسر؟) إذ أن نسبة الحوادث التي تحدث فيها تكاد تكون معدومة مقارنة بتلك الحوادث التي تحدث في الممرات المائية الأخرى .
- ✓ تعد أطول قناة مائية في العالم ، (دليل؟) إذ يتراوح طولها بين 163 – 195 كم
- ✓ قناة مفتوحة لا يوجد فيها حوادث (ما النتائج المترتبة علي ؟) مما يساهم في انسيابية المرور عبرها
- ✓ تتميز باستمرار حركة الملاحة فيها في جميع فصول السنة وعلى مدار 24 ساعة إذ أن الحركة فيها لا تتوقف خلال النهار أو الليل
- ✓ تمتاز بقدرتها على استيعاب السفن الضخمة الموجودة في العالم ، (دليل؟) حيث تسمح بعبور السفن والناقلات النفطية الضخمة
- ✓ تمتاز باستخدام التكنولوجيا في مراقبة الملاحة (دليل؟) حيث تستخدم النظام الراداري في مراقبة السفن

✚ قناة السويس الجديدة :

- هو مشروع ممر مائي اصطناعي على مستوي سطح البحر في مصر موازي لقناة السويس يصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط وتمتد من الكيلو متر 60 إلى الكيلو متر 95 (طبقاً للترقيم الكيلو متري للقناة)
- ✓ وقد أعلن عن المشروع الفريق مهذب مميض رئيس هيئة قناة السويس في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 أغسطس عام 2014م
- ✓ وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإفتتاح مشروع قناة السويس الجديدة رسمياً في يوم الخميس الموافق 6 أغسطس عام 2015م
- ✓ ومن المتوقع أن يزيد حجم التجارة على طول طريق الشحن السريع بين أوروبا وآسيا بدون الإبحار حول أفريقيا
- ✓ وقد بلغت مدة تنفيذ المشروع حوالي 12 شهر

✚ أهداف قناة السويس الجديدة :

- تستهدف مصر من إنشاء قناة السويس الجديدة عدة أهداف فيما يلي بعض منها :
- ✓ زيادة الدخل القومي من خلال مضاعفة الإيرادات بنحو 259%

- ✓ توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل من خلال انشاء مدن صناعية علي ضفاف القناة منها (منطقة إنشاء سفن وحاويات وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث وصناعات زجاجية) وتحقيق عائد سريع
 - ✓ توفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي (المزارع السمكية)
 - ✓ تخفيض زمن انتظار السفن بالمجري الملاحي من 11 ساعة إلي 3 ساعات علي اقصى تقدير
 - ✓ زيادة عدد السفن العابرة يومياً من 49 سفينة في المتوسط عام 2014م إلي 97 سفينة يومياً عام 2023م
 - ✓ توفير اربع منافذ جديدة معدة للتطوير وهي (ميناء شرق بورسعيد – ميناء العين السخنة – ميناء جاف في العاشر من رمضان – ميناء جاف في الاسماعيليه)
 - ✓ توسيع ميناء شرق بور سعيد ومجمعها الصناعي ما يجعلها خامس اكبر ميناء في العالم
 - ✓ توسيع ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية علي المدخل الجنوبي لقناة السويس (بم تفسر؟) لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي وشرق إفريقيا وآسيا
 - ✓ واثنان من المواني الجافة في العاشر من رمضان والاسماعيليه (بم تفسر؟) وذلك لضمان النقل الجيد بين المواني وخدمة السوق المحلية
 - ✓ تعزيز دور قناة السويس كشریان دولي في التجارة الدولية بأبعادها السلعية والخدمية
 - ✓ زيادة امكانية تحويل محافظات القناة إلي مراكز صناعية وتجارية وسياحية عالمية (وسيساهم في الاسراع في تنمية المحافظات المحيطة مشيراً إلي أنه يتضمن أكثر من 40 مشروعاً في مختلف القطاعات)
 - ✓ تقليص الوقت الذي تستغرقه السفن في الانتقال بين بورسعيد والسويس من 18 ساعة إلي 11 ساعة (بم تفسر؟) لأنها ستسمح بحركة السفن في الاتجاهين بدلاً من اتجاه واحد حالياً .
- ❖ معلومة اثرائية :
- ☒ الميناء الجاف هو امتداد للميناء البحري اي انه ليس علي البحر ويستخدم لنقل وتخزين الحاويات والبضائع وإتمام الاجراءات الجمركية والتخليص دون الحاجة الي الذهاب مباشرة إلي الميناء البحري
- ☒ بمعنى اخر هو ميناء بري يتم فيه استقبال الحاويات القادمة من المواني البحرية وإتمام الاجراءات الجمركية وتخزين البضائع مؤقتاً وتسهيل التوزيع الداخلي ونقل البضائع للمناطق الصناعية والتجارية

🚩 الإنجازات التي تحققت من إنشاء قناة السويس الجديدة :

- هناك العديد من الإنجازات التي تحققت بالفعل من إنشاء قناة السويس الجديدة وفيما يلي بعض منها :
- ✓ زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلي 97 سفينة معيارية / يوم مقارنة بحوالي 77 سفينة معيارية / يوم قبل افتتاح القناة الجديدة
- ✓ تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة لقافلة الشمال وضم قافلة الشمال الثانية إلي قافلة الشمال الأولى ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحدة
- ✓ السماح بمرور السفن حتي غاطس 66 قدم في كلا الاتجاهين خاصة في ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدم فأكثر وهو ما يساهم في جذب السفن العملاقة في اسطول التجارة العالمي لعبور القناة
- ✓ تحقيق الأمان الملاحي لوجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ

- ✓ **تقليل عدد الانحاءات بالمجري الملاحي للقناة** مما أدى إلى زيادة معدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة
- ✓ **الحفاظ علي المركز التنافسي لقناة السويس** عن طريق الاستمرار في تطوير المجري الملاحي للقناة في ظل مشاريع التطوير التي تتم في الطرق المنافسة والبديلة سواء البحرية منها أو البرية

اختبر نفسك

السؤال الأول : اكمل العبارات الآتية :

1. تعد مصر أول دولة تحفر عبر أراضيها عبر بهدف
2. تعتبر قناة السويس أقصر طريق بينو.....
3. تربط قناة السويس بين البحر الاحمر عند مدينةوالبحر المتوسط عند مدينة
4. تشكل قناة السويس حلقة وصل بين مدينةومدينة
5. تعد قناة السويس اسرع طريق للعبور بين المحيطوالمحيط.....
6. توفر قناة السويس مساراً لنقل البضائع بين دولو.....و.....و.....و.....و.....
7. كان يتطلب نقل البضائع من الشرق إلى الغرب قبل حفر قناة السويس مرور السفن
8. تسيطر قناة السويس علي من إجمالي حركة الشحن التجاري عبر العالم
9. أعلي عائد سنوي في تاريخ قناة السويس كان قدرهعام
10. من مميزات قناة السويسو.....و.....
11. تعد قناة السويس أطول قناة مائية في العالم اذ يتراوح طولها بينالي كم
12. تمتاز قناة السويس بإستخدام التكنولوجيا في مراقبة الملاحة حيث تستخدم
13. قناة السويس الجديدة تمتد من الكيلو مترإلي الكيلو متر طبقاً للترقيم الكيلو متري للقناة
14. أعلن الفريقعن مشروع قناة السويس الجديدة فيعام
15. قامبإفتتاح قناة السويس الجديدة فيعام
16. استغرق حفر قناة السويس الجديدة مدة
17. من أهداف قناة السويس الجديدة مضاعفة الإيرادات بنحو
18. من أهداف قناة السويس الجديدة توفير ما يقرب منفرصة عمل
19. من ضمن المشروعات المستهدف انشائها علي ضفاف القناةو.....و.....و.....و.....
20. تهدف قناة السويس الجديدة إلي توفير الأمن الغذائي من خلال إقامة
21. من أهداف قناة السويس الجديدة تخفيض زمن انتظار السفن بالمجري الملاحي منساعة إليساعات
22. من أهداف قناة السويس الجديدة زيادة عدد السفن العابرة في القناة يومياً منسفينة إليسفينة
23. من أهداف قناة السويس الجديدة توفيرمنافذ جديدة معدة للتطوير
24. من أهداف قناة السويس الجديدة توفير أربع منافذ جديدة معدة للتطوير وهي

25. من أهداف قناة السويس الجديدة توسيع ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية علي المدخل الجنوبي لقناة السويس لخدمةو.....و.....
26. من أهداف قناة السويس الجديدة انشاء اثنان من الموانئ الجافة في العاشر من رمضان والاسماعيلية لضمانو.....
27. قناة السويس الجديدة تزيد من امكانية تحويل محافظات القناة إليو.....و.....
28. يعمل مشروع قناة السويس الجديدة علي تقليص الوقت الذي تستغرقه السفن في الانتقال بين بورسعيد والسويس منساعة إليساعة
29. من انجازات قناة السويس الجديدة انها حققت العبور المباشر لعدد.....سفينة في كلا الاتجاهين
30. من انجازات قناة السويس الجديدة السماح بعبور السفن حتي غاطس

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة ، مع التصويب :

1. تعد مصر ثاني دولة تقوم بحفر قناة عبر اراضيها لتنشيط التجارة العالمية ()
2. تحظى قناة السويس بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية علي مستوى العالم ()
3. تعد قناة السويس حلقة الوصل بين السويس وبورسعيد ()
4. تعد قناة السويس اسرع طريق للعبور بين المحيط الاطلسي والمحيط الهادي ()
5. يتطلب شحن البضائع عبر قناة السويس مسافة اقل من الطرق القديمة المستخدمة قبل حفرها ()
6. كان شحن البضائع من الشرق إلي الغرب قديما يتطلب المرور بجميع انحاء قارة افريقيا ()
7. شحن البضائع عبر قناة السويس يتطلب مسافة اقل من التي كانت تقطعها السفن عند نقلها عبر الجزء الشمالي لقارة افريقيا ()
8. تستحوذ قناة السويس علي 15% من اجمالي حركة الشحن التجاري العالمي ()
9. وصلت إيرادات قناة السويس إلي اعلي عائد سنوي في تاريخها عام 2020 م ()
10. تهدف قناة السويس الجديدة إلي توفير الأمن الغذائي ()
11. تتقارب نسبة الحوادث في قناة السويس مع نسبة الحوادث في باقي الممرات المائية في العالم ()
12. تتميز قناة السويس بإنسيابية المرور عبرها ()
13. تتميز قناة السويس باستمرار حركة الملاحة فيها في معظم فصول السنة ()
14. قناة السويس الجديدة هي مشروع ممر مائي طبيعي علي مستوي سطح البحر في مصر موازي لقناة السويس ()
15. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة عام 2014م ()
16. استغرق حفر قناة السويس الجديدة 10 اشهر فقط ()
17. تم افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2016م ()
18. تهدف قناة السويس الجديدة إلي زيادة الدخل القومي من خلال مضاعفة الرسوم التي تفرض علي السفن للعبور ()
19. تهدف قناة السويس إلي توفير ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل ()

20. تهدف قناة السويس الجديدة إلي تخفيض زمن انتظار السفن بالمجري الملاحي من 18 ساعة إلي 3 ساعات علي اقصى تقدير ()
21. الهدف من توسيع ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية علي المدخل الجنوبي لقناة السويس هو ضمان النقل الجيد بين المواني وخدمة السوق المحلية ()
22. يعزز مشروع قناة السويس الجديدة من دور قناة السويس كشريان دولي في التجارة الدولية ()
23. ادي انشاء قناة السويس الجديدة إلي السماح بمرور السفن في الاتجاهين بدلاً من اتجاه واحد ()
24. تسمح قناة السويس الجديدة بعبور السفن حتي غاطس 45 قدم في كلا الاتجاهين ()
25. حققت قناة السويس الجديدة الامن الملاحي ()
26. تعد قناة السويس اكثر الممرات المائية اماناً في العالم ()
27. تستخدم قناة السويس النظام الراداري في مراقبة السفن ()
28. ادي حفر قناة السويس الجديدة إلي زيادة الانحناءات بالمجري الملاحي للقناة ()
29. انتهت الدولة من تحقيق جميع اهداف مشروع قناة السويس الجديدة ()
30. من أهداف مشروع قناة السويس الجديدة انشاء مدن صناعية كبرى علي ضفاف القناة ()

السؤال الثالث : بم تفسر...؟

1. قيام مصر بحفر قناة السويس .
2. الأهمية الجغرافية لقناة السويس
3. الأهمية التجارية لقناة السويس
4. تعد قناة السويس أكثر سهولة من باقي الطرق التي كانت تستخدم في الماضي
5. الأهمية الاقتصادية لقناة السويس
6. تعد قناة السويس أحد أكثر الممرات اماناً في العالم
7. تحقيق قناة السويس للأمان الملاحي في القناة
8. توسيع ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية علي المدخل الجنوبي للقناة

السؤال الرابع : دلل على صحة العبارات الاتية :

1. لقناة السويس أهمية جغرافية كبيرة
2. لقناة السويس أهمية اقتصادية كبيرة
3. لقناة السويس أهمية تجارية كبيرة
4. لعبت قناة السويس دوراً مهماً في تسهيل التجارة بين الشرق والغرب
5. تعد قناة السويس أكثر سهولة من باقي الطرق القديمة
6. انشاء قناة السويس ادي الي زيادة حركة التجارة عبرها
7. تلعب قناة السويس دوراً مهماً في زيادة الدخل القومي لمصر

8. تتعدد مزايا قناة السويس
 9. تعد قناة السويس أحد أكثر الممرات المائية أماناً في العالم
 10. تعد قناة السويس أطول قناة مائية في العالم
 11. عدم توقف حركة الملاحة عبر قناة السويس
 12. تم الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة في وقت قياسي
 13. تتعدد أهداف إنشاء قناة السويس الجديدة
 14. تستهدف مصر من إنشاء قناة السويس الجديدة زيادة الدخل القومي
 15. تهدف قناة السويس الجديدة إلي تقليل زمن انتظار السفن بالمجري الملاحي
 16. تتعدد الانجازات التي تحققت من إنشاء قناة السويس الجديدة
-

السؤال الخامس : ما النتائج المترتبة على ...؟

1. حفر قناة السويس
2. حفر قناة السويس الجديدة
3. كون قناة السويس قناة مفتوحة لا يوجد فيها حواجز
4. سماح قناة السويس بعبور السفن حتي غاطس 66 قدم
5. تقليل عدد الانحناءات بالمجري الملاحي للقناة بعد حفر قناة السويس الجديدة

الدرس السادس عشر

القناطر والسدود المصرية

❖ يعد نهر النيل من أطول الأنهار في العالم حيث يمر بإحدى عشر دولة إفريقية ، تعرف بإسم دول حوض النيل

الفرق بين القناطر والسدود

❖ أولاً : السد :

✓ التعريف :

- هو إنشاء هندسي يقام فوق وادي أو منخفض بهدف حجز المياه

✓ الهدف من إنشائه :

- الاحتفاظ بالمياه المحجوزة واستخدامها سواء علي المدى القريب او البعيد واستخدامها في توليد الكهرباء

❖ ثانياً : القنطرة :

✓ التعريف :

- هي حاجز انشائي يعترض المجري المائي ويوجد به بوابات تتحكم في مرور المياه

✓ الهدف من انشائها (وظيفتها) :

- حجز المياه عند الحاجة لرفع منسوب المياه امامها نحو 5 امتار لتصب وتجري في الترع عن طريق فرق المنسوب

الفرق بين القناطر والسدود :

✓ السدود :

- تستطيع حفظ كميات أكبر من المياه لعدة سنوات

✓ القناطر :

- لا تستطيع حفظ المياه خلفها لفترة طويلة لكنها تساهم بشكل كبير في ترشيد المياه وري الأراضي الزراعية

أهم السدود في مصر :

❖ السد العالي :

✓ هو أعظم السدود التي تم تأسيسها في مصر علي الإطلاق

✓ أنشئ في عهد جمال عبد الناصر وتم إفتتاحه في عهد الرئيس محمد أنور السادات في 15 يناير 1971م

• أهميته :

- ✓ التحكم في تدفق المياه
- ✓ التخفيف من آثار الفيضان
- ✓ توليد الكهرباء

❖ سد قوشيه :

- ✓ يعتبر هو الاقدم في مصر بل في العالم أجمع
- ✓ هو أول سد تاريخي تم تأسيسه قبل 2900 عام قبل الميلاد وقد بناه الملك مينا

• الهدف من إنشائه :

- ✓ حماية المباني بعاصمة الدولة من خطر الفيضانات

❖ سد الكفرة :

- ✓ هو سد قام المصريين بتأسيسه في وادي بالصحراء الشرقية
- ✓ تم بناءه تقريباً عام 2650 ق.م

• الهدف من إنشائه :

- ✓ التحكم في مياه الفيضان

❖ سد اللاهون :

- ✓ تم إنشائه في الفيوم

• الهدف من إنشائه :

- ✓ تنظيم دخول المياه من أجل تخزينها

❖ سد أسوان (خزان أسوان)

- ✓ بدأ العمل في إنشاء هذا السد عام 1898م
- ✓ بلغت سعته التخزينية مليار متر مكعب

❖ سد الروافعة :

- ✓ هو عبارة عن سد بنائي مقوس في منطقة الروافعة شمال جبل الحلال في وادي العريش
- ✓ انشئ عام 1946م

🚩 أهم القناطر على نهر النيل :

❖ القناطر الخيرية :

• الغرض من إنشائها :

✓ رفع مستوى النيل ورائها

✓ أمر محمد علي باشا بتنفيذها عام 1833م ولكن التنفيذ الفعلي بدأ عام 1843م وتم استكمالها في عهد عباس حلمي الأول وفي عهد الخديوي اسماعيل

❖ قناطر الدلتا :

✓ ظلت القناطر الخيرية تعمل حتي نهاية عام 1939م حتي تم إنشاء قناطر محمد علي (قناطر الدلتا الجديدة) خلف القناطر القديمة

❖ قناطر أسيوط :

✓ هي مجموعة سدود علي نهر النيل في مدينة أسيوط

✓ تم تشيدها بين عامي 1898م و 1903م

• الهدف من إنشائها :

✓ تحويل مياه النهر إلي المياه المنخفضة في أكبر قناة للري في مصر قناة الإبراهيمية (ترعة الإبراهيمية)

❖ قناطر ديروط :

✓ تم البدء في بناؤها في عام 1869م والانتهاه منها عام 1871م

✓ عرفت بإسم قناطر التقسيم

✓ وهي عبارة عن عدة قناطر متصلة ببعضها

❖ قناطر نجع حمادي :

✓ تقع شمال نجع حمادي

✓ أنشئت في عهد الملك فؤاد الأول وافتتحت عام 1930 م

❖ قناطر أسنا :

✓ تم بناؤها في عهد الخديوي عباس عام 1908م

• الهدف من إنشائها :

✓ التحكم في تدفق المياه اثناء فترة الفيضان

✓ تحسين الملاحة في مجري النهر

• في عام 1994م تم بناء قناطر اسنا الجديدة خلف القناطر القديمة

❖ قناطر ادفيانا :

- ✓ هي الممر الرئيسي الذي يربط بين محافظة كفر الشيخ وحافظتي البحيرة والاسكندرية
- ✓ هي القناطر الوحيدة التي تحجز مياه نهر النيل عن مياه البحر المتوسط

❖ قناطر زفتى :

- ✓ تم بناؤها عام 1902م في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني واعيد تجديدها عام 1954م
- ✓ تتكون من 50 فتحه وتعتبر من الآثار المعمارية الفريدة علي مستوي مصر

اختير نفسك

السؤال الأول : اكمل العبارات الآتية :

1. يمر نهر النيل بعدد دولة تعرف بإسم
2. تساهم القناطر بشكل كبير في و.....
3. من أهم السدود في التي انشئت في مصر و..... و..... و..... و.....
4. تم إفتتاح السد العالي عام
5. تم البدء في انشاء السد العالي في عهد الرئيس
6. يعتبر هو أعظم السدود التي تم تأسيسها في مصر علي الإطلاق
7. يعتبر سد هو أول سد تاريخي والأقدم في مصر بل في العالم أجمع
8. تم إنشاء سد قوشيه عام
9. تم تأسيس سد الكفره عام
10. تم انشاء سد لتنظيم دخول المياه في الفيوم
11. تم إنشاء سد أسوان عام
12. تبلغ السعة التخزينية لخزان اسوان
13. تم إنشاء سد الروافعة في وادي عام
14. تم إنشاء سد الروافعة شمال
15. من أهم القناطر علي نهر النيل و..... و..... و..... و.....
16. أمر بتنفيذ القناطر الخيرية عام ولكن التنفيذ الفعلي بدأ في عام 1843م
17. تم استكمال انشاء القناطر الخيرية في عهد
18. ظلت قناطر الدلتا تعمل حتي عام
19. تعرف قناطر الدلتا ايضاً بإسم

20. تم تشييد قناطر أسيوط بين عاميو.....
21. تهدف قناطر اسيوط إلي تحويل مياه النيل إلي
22. تعرف قناطر ديروط بإسم
23. تم البدء في انشاء قناطر ديروط عاموالانتهاء منها عام
24. تم إنشاء قناطر نجع حمادي في عهد عام
25. تم بناء قناطر اسنا الجديدة عام
26. تعتبر قناطر ادفيانا هي الممر الرئيسي الذي يربط بين محافظةومحافظتيو.....
27. تم انشاء قناطر زفتي في عهد
28. تم انشاء قناطر زفتي في عامواعيد تجديدها عام
29. تعتبر قناطرمن الاثار المعمارية الفريدة في مصر
30. تتكون قناطرمن 50 فتحه

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة ،

مع التصويب :

1. يمر نهر النيل بعشر دول افريقيا ()
2. تحتفظ السدود بكمية مياه اكبر من القناطر لفترة أطول ()
3. تعتبر القناطر من أهم المشروعات التي تخدم الري والزراعة ()
4. جميع السدود التي انشئت في مصر كانت علي مجري نهر النيل ()
5. لا يوجد اختلاف بين القناطر والسدود ()
6. تهدف السدود الي رفع منسوب المياه لتصب في الترع ()
7. تم إنشاء بعض السدود في مصر في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء ()
8. قام الرئيس جمال عبد الناصر بإفتتاح مشروع السد العالي عام 1971م ()
9. يعتبر سد قوشيه اعظم السدود التي تم تأسيسها في مصر علي الاطلاق ()
10. تم انشاء سد قوشيه عام 2650 ق.م وهو أول سد تاريخي ()
11. الهدف من انشاء سد قوشيه هو حماية المباني بعاصمة الدولة من خطر الفيضانات ()
12. تم انشاء سد الكفرة علي مجري نهر النيل ()
13. تم انشاء سد اللاهون في قنا لتتنظيم دخول المياه من أجل تخزينها ()
14. تم انشاء سد اسوان عام 1946م ()
15. الهدف من انشاء سد الروافعة هو تخزين مياه فيضان النيل ()
16. تم انشاء سد الروافعة شمال جبل العوينات في وادي العريش ()
17. تم استكمال انشاء القناطر الخيرية في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني وعهد الخديوي اسماعيل ()
18. بدء التنفيذ الفعلي للقناطر الخيرية عام 1843م بأمر من محمد علي باشا ()
19. ظلت القناطر الخيرية تعمل حتي نهاية عام 1949م ()

20. تهدف قناطر ديروط الي تحويل مياه النيل الي ترعة الابراهيمية ()
21. تعرف قناطر اسيوط باسم قناطر التقسيم ()
22. تم الانتهاء من انشاء قناطر ديروط عام 1871م ()
23. قناطر نجع حمادي هي عبارة عن عدة قناطر متصلة ()
24. تم انشاء قناطر نجع حمادي شرق نجع حمادي في عهد الملك فؤاد الأول ()
25. تم انشاء قناطر اسنا الجديدة في عهد الخديوي عباس عام 1908م ()
26. تهدف قناطر اسنا إلي تحسين الملاحة ()
27. تربط قناطر ادفينا بين ثلاث محافظات ()
28. قناطر ادفينا تعمل علي حجز مياه نهر النيل عن مياه البحر المتوسط ()
29. تتكون قناطر ادفينا من 50 فتحة ()
30. تم بناء قناطر زفتي عام 1902م في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني ()

السؤال الثالث : اكتب ما تشير اليه العبارات الاتية :

1. قناطر تعرف باسم قناطر التقسيم (.....)
2. قناطر انشئت في عهد الملك فؤاد الاول وافتتحت في عام 1930م (.....)
3. قناطر امر محمد علي بتنفيذها ولم تستكمل في عهده (.....)
4. اكبر قناة تخدم الري في مصر (.....)
5. مجموعة سدود علي نهر النيل تم تشييدها بين عامي 1898م و 1903م (.....)
6. قناطر تم بناؤها عام 1994م خلف القناطر القديمة (.....)
7. قناطر تم بناؤها عام 1908م في عهد الخديوي عباس بهدف تحسين الملاحة في مجري النهر (.....)
8. القناطر الوحيدة التي تحجز مياه نهر النيل عن مياه البحر المتوسط (.....)
9. قناطر تعتبر من الاثار المعمارية الفريدة علي مستوي مصر (.....)
10. قناطر تم بناؤها عام 1902م واعيد تجديدها عام 1954م (.....)
11. سد بنائي مقوس يقع شمال جبل الحلال في وادي العريش وانشئ عام 1946م (.....)
12. سد بدأ العمل في انشاءه عام 1898م وبلغت سعته التخزينية مليار مترمكعب (.....)
13. سد تم انشاءه عام 2650 ق.م بالصحراء الشرقية (.....)
14. سد قام الملك مينا ببنائه عام 2900 ق.م (.....)
15. أول سد تاريخي ويعتبر الاقدم في مصر والعالم (.....)
16. سد تم انشاءه قبل الميلاد بهدف حماية المباني بعاصمة الدولة من خطر الفيضانات (.....)
17. الرئيس المصري الذي بدأ انشاء السد العالي في عهده (.....)
18. يعتبر أعظم السدود التي تم تأسيسها في مصر علي الاطلاق (.....)
19. حاجز انشائي يعترض المجري المائي ويوجد به بوابات تتحكم في مرور المياه (.....)
20. إنشاء هندسي يقام فوق وادي أو منخفض بهدف حجز المياه (.....)

السؤال الرابع : اجب عما يلي :

1. **ما المقصود** بالسدود ؟
2. **ما المقصود** بالقناطر ؟
3. **دلل** : يوجد فرق بين السدود والقناطر ؟
4. **بم تفسر** : أهمية السدود ؟
5. **بم تفسر** : أهمية القناطر ؟
6. **ما العلاقة بين** : القناطر والزراعة ؟
7. **قارن بين** : (السدود – القناطر) من حيث التعريف والوظيفة ؟
8. **بم تفسر** : أهمية السد العالي ؟
9. **بم تفسر** : قيام الملك مينا بإنشاء سد قوشيه ؟
10. **اذكر** الهدف من انشاء سد الكفرة ؟
11. **بم تفسر** : انشاء سد اللاهون ؟
12. **دلل** : تم انشاء القناطر الخيرية علي عدة مراحل ؟
13. **دلل** : تخدم قناطر اسيوط الري في مصر ؟
14. **قارن بين** : (قناطر ادفينا – قناطر زفتي) ؟
15. **دلل** : تم انشاء العديد من القناطر في الوجه القبلي علي مجري نهر النيل في مصر ؟
16. **دلل** : تم انشاء العديد من السدود في مصر عبر تاريخها ؟
17. **دلل** : عدم ارتباط السدود بمياه نهر النيل في بعض الاحيان ؟
18. **دلل** : يعتبر نهر النيل من أطول الانهار في العالم ؟
19. **دلل** : تعمل القناطر علي خدمة الزراعة ؟
20. **قارن بين** : (سد الكفرة – سد قوشية) ؟

الدرس السابع عشر

المشكلات البيئية للمجتمع المصري

ماهي المشكلات البيئية ؟

✓ ان اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها بالإضافة الى أسباب أخرى خارجة عن ارادته أدت إلى ظهور المشكلات البيئية أو المشكلات التي يعاني منها الإنسان عند تفاعله مع البيئة الطبيعية ومواردها ، وهناك العديد من المشكلات المتصلة بالبيئة لكن من ابرزها واكثرها انتشاراً :

- ✓ المشكلة السكانية
- ✓ التنوع البيولوجي وتعرض بعض الكائنات للانقراض.
- ✓ التلوث وانواعه المتعددة.
- ✓ انتشار العادات والخرافات

أسباب مشاكل البيئة:

- يعد التغير المتسارع الحاصل في البيئة احد الأمور المؤكدة في الوقت الحالي والذي ادي الي المخاطر البيئية بسبب :
 - ✓ الأنشطة البشرية والتحضر والعولمة وزيادة عمليات التصنيع
 - ✓ الاستهلاك المفرط لموارد الأرض
 - ✓ التوسع الاقتصادي الكبير خاصة بعد الحرب العالمية الثانية
 - ✓ الممارسات الخاطئة اثناء الصيد والزراعة.

مشكلات بيئية أخرى :

❖ الاحتباس الحراري:

- ✓ هو ارتفاع درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية بسبب زيادة كمية الغازات المنبعثة إلى الغلاف الجوي بما فيها ثاني أكسيد الكربون
- يؤدي الاحتباس الحراري إلى :
 - ✓ ظهور العواصف المطيرة المدمرة
 - ✓ تغير معدلات درجات الحرارة بين عام وآخر
 - ✓ تغيرات المناخ علي المدى البعيد.

❖ فقدان التنوع الحيوي:

- ✓ يتوقع بعض العلماء أن تغير المناخ سوف يؤدي إلى القضاء على التنوع البيولوجي بالإضافة إلى ظهور عدة مشاكل بيئية أخرى مثل :
 - ✓ التصحر
 - ✓ تغير النظم البيئية البرية والبحرية
- ✓ وانقراض بعض الحيوانات بشكل كبير في المستقبل مما يؤدي الى الخلل في النظام البيئي بسبب الاستغلال المفرط للموارد الحيوانية والنباتية وحرق الغابات، وتحويل الأراضي الى منشآت حديثة وينتج عن ذلك حدوث خسائر كبيرة في النظام البيئي.

❖ شح المياه العذبة :

- ✓ تواجه العديد من دول العالم مشكلة في نقص المياه العذبة الصالحة للشرب نتيجة العديد من الممارسات البشرية الخاطئة مثل :
 - ✓ سوء ادارة الموارد المائية كالإفراط في استخراج مياه الانهار
 - ✓ مشكلة التملح في التربة
 - ✓ زيادة ملوحة مجاري الأنهار.

❖ الفقر :

- ✓ يعد الفقر واحداً من التحديات المستمرة التي تعترف بها معظم الجهات الإنمائية الحالية
- ✓ يساهم الفقر في ظهور العديد من الأنماط التي تتعلق بالانتاج والاستهلاك والدخل وتؤدي الى تأثيرات سلبية على النظم البيئية .

❖ الأمن الغذائي:

- على الرغم من زيادة معدلات الإنتاج الغذائية الاجمالية عن اجمالي معدلات النمو السكاني خلال العقود المنصرمة نتيجة اتباع العديد من الأنشطة الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية المختلفة إلا ان هذه الممارسات ساهمت في انخفاض جودة المنتجات والأرض الزراعية .

❖ المرض :

- تزداد الأمراض بشكل كبير في المجتمعات الفقيرة التي ينعلم أمنها الغذائي نتيجة الظروف التي تحيط بها مثل :
 - ✓ تدني مستويات نظام الصرف الصحي
 - ✓ انخفاض كميات مياه الشرب وسوء التغذية والتلوث
 - ✓ عدم العثور على اماكن مناسبة للسكن
- وهذا يؤدي الى انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة

❖ انتشار بعض العادات والخرافات:

- توجد علاقة وطيدة بين المعتقدات التي يؤمن بها الشخص وبين تدهور البيئة أو الإساءة إليها لأنها تؤثر بشكل ما أو بأخر على حسن استغلاله لهذه الموارد والتي تنعكس من بعد عليه
- ومن امثلة هذه العادات الخاطئة:
 - ✓ المعتقدات الخاصة بالطب والعلاج .
 - ✓ سلوكيات خاطئة مثل الأخذ بالثأر
 - ✓ معتقدات خاطئة بالتشاؤم والتفاؤل من بعض الحيوانات مما يؤدي الى القضاء عليها.

الختير نفك

السؤال الاول : اكمل العبارات الآتية :

1. تحدث المشكلات البيئية نتيجة اختلال العلاقة بينو.....
2. من أبرز المشكلات المتصلة بالبيئةو.....و.....و.....
3. كان التوسع الاقتصادي الكبير بعدسبباً للمشكلات البيئية
4. من اسباب المشكلات البيئية الممارسات الخاطئة اثناءو.....
5. تعد ارتفاع كمية غازمن اسباب حدوث الاحتباس الحراري
6. يؤدي الاحتباس الحراري إليو.....و.....
7. يؤدي تغير المناخ إلي ظهور مشكلات مثلو.....و.....
8. من الاسباب التي سوف تؤدي الي حدوث خلل في النظام البيئيو.....و.....
9. من أسباب حدوث مشكلة شح المياه
10. يساهم الفقر في ظهور العديد من الانماط التي تتعلقو.....و.....وتؤدي إلي تأثيرات سلبية علي النظم البيئية
11. ادي التوسع في الزراعة لمحاولة تحقيق الامن الغذائي إلي انخفاضو.....
12. تزداد الامراض بشكل كبير في
13. من العادات الخاطئة التي تؤدي للتأثير سلباً علي البيئةو.....و.....

السؤال الثاني : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة ، مع التصويب :

1. يعد التشاؤم والتفاؤل من بعض الحيوانات من أسباب المشكلات البيئية ()
2. تزداد الامراض بصورة كبيرة في المجتمعات الفقيرة ()

3. مشكلة الامن الغذائي مشكلة تم التغلب عليها ()
4. ادت الزيادة في معدلات الإنتاج الغذائية الاجمالية اثار ايجابية علي جودة المنتجات والارض الزراعية ()
5. يؤثر الفقر سلباً علي البيئة ()
6. يعاني عدد قليل من الدول من مشكلة شح المياه العذبة ()
7. يؤدي الاحتباس الحراري الي تغير المناخ ()
8. يؤدي التغير المناخي إلي القضاء علي التنوع البيولوجي فقط ()
9. تعد مشكلة التصحر من نتائج تغير المناخ ()
10. يؤدي الاستغلال المفرط للموارد الحيوانية والنباتية إلي حدوث خلل في النظم البيئية ()
11. يؤدي الاحتباس الحراري إلي ظهور العواصف المطيرة المدمرة ()
12. التغير المناخي هو ارتفاع درجات الحرارة علي سطح الارض بسبب زيادة كمية الغازات المنبعثة إلي الغلاف الجوي ()
13. يؤدي الاحتباس الحراري الي تغيرات في المناخ علي المدى القريب فقط ()
14. سوف يؤثر الاحتباس الحراري علي الاجيال القادمة ()
15. ادي التوسع الاقتصادي الكبير خاصة بعد الحرب العالمية الاولى إلي مشاكل بيئية ()

السؤال الثالث : اجب عما يلي :

1. **دلل :** تتعدد المشكلات البيئية ؟
2. **ما النتائج المترتبة علي :** الاحتباس الحراري ؟
3. **بم تفسر :** حدوث مشكلة الاحتباس الحراري ؟
4. **دلل :** تتعدد اسباب حدوث المشكلات البيئية ؟
5. **ما النتائج المترتبة علي :** التغير المناخي ؟
6. **بم تفسر :** حدوث خلل في النظام البيئي ؟
7. **بم تفسر :** حدوث مشكلة شح المياه العذبة ؟
8. **دلل :** يمكن أن يؤثر الفقر سلباً علي البيئة ؟
9. **دلل :** كان لمحاولة تحقيق الامن الغذائي بعض الاثار السلبية ؟
10. **بم تفسر :** انتشار الامراض بشكل كبير في المجتمعات الفقيرة ؟
11. **دلل :** بعض العادات والخرافات يمكن أن تؤثر سلباً علي البيئة ؟